



MAC子层

樊玉琦

yuqi.fan@hfut.edu.cn

翡翠科教楼A604西一

合肥工业大学计算机学院



本章目标

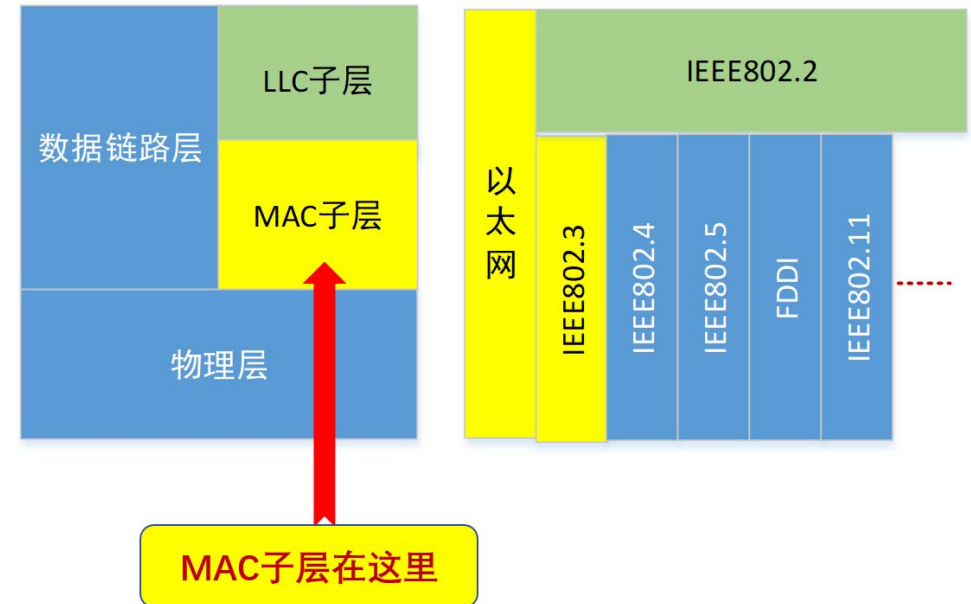
1. 了解MAC子层的位置和功能
2. 掌握**两种ALOHA协议**的工作原理
3. 了解两种ALOHA协议的性能
4. 掌握**CSMA工作原理**及核心所在
5. 了解各种类型的CSMA的性能和区别
6. 了解以太网的发展历史
7. 掌握经典以太网的**拓扑**
8. 掌握经典以太网的**帧结构**
9. 掌握**交换式以太网**的特征
10. 了解以太网顽强向前的原因
11. 掌握**数据链路层交换的原理**
12. 掌握**MAC地址表的维护**
13. 了解无线网络的拓扑和组织方式
14. 了解**CSMA/CA**



MAC子层在哪里？

- 数据链路层分为两个子层：
 - MAC子层：介质访问
 - LLC子层：承上启下（弱层）
- 以太网和IEEE802.3
 - 覆盖的层数不同（1.5层 vs 2层）
 - 帧的结构有细微不同
 - 802.3系列让接入有了无限的延展性
- 局域网：以太网、无线局域网……

OSI参考模型下两层





本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 局域网信道
- 2. 静态分配
- 3. 动态分配



常见的接入情形

- 信道：信号的通道

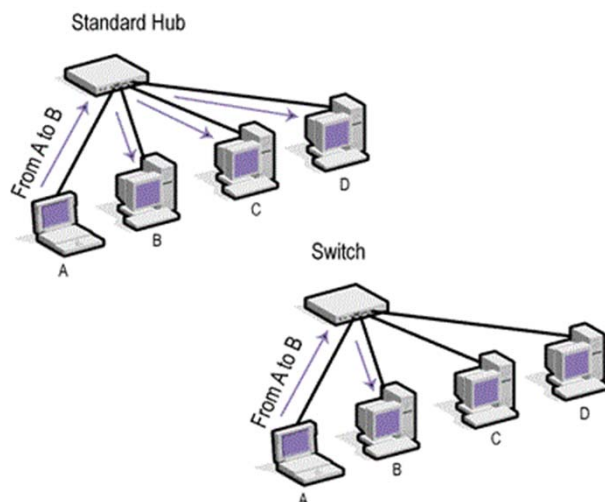
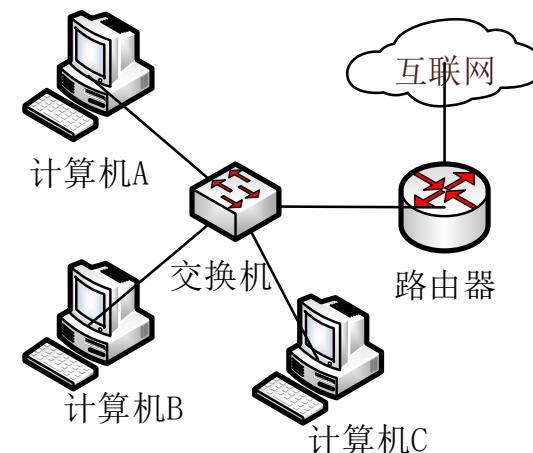
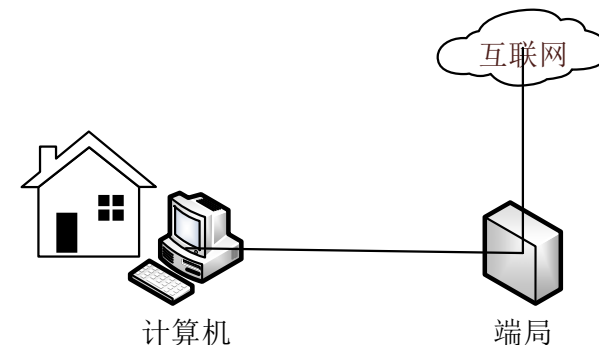
- 比如：双绞线、铜缆、光纤、卫星、空气等

- 点到点信道：信道**直接连接**两个端点

- 比如：家中计算机通过modem连接到电信公司端局

- 多点访问信道：多用户共享一根信道

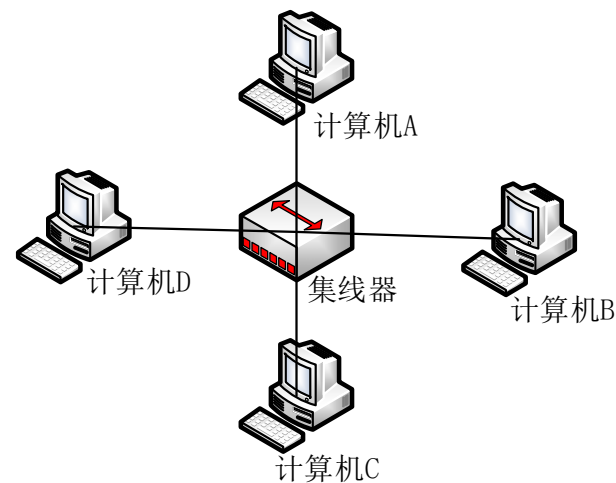
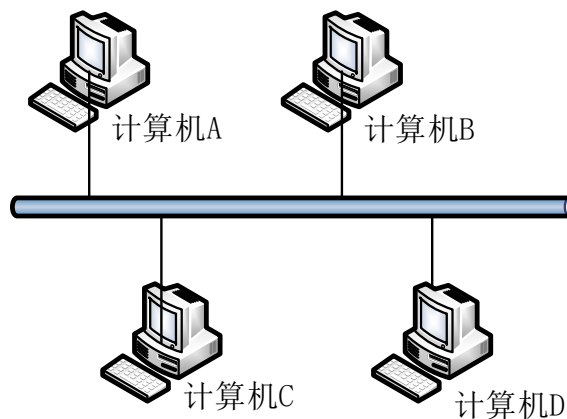
- 比如：右图是以太网的典型拓扑，早期星型拓扑是**集线器**，现在几乎都是**交换机**，当使用集线器或交换机工作在半双工模式的时候，它的逻辑拓扑是总线式的，信道是共享的





常见的局域网拓扑

- 总线拓扑、星型拓扑
- 共同点：共享一根信道（别称：广播信道、多路访问信道、随机访问信道）





某时由谁来访问共享信道呢？

- 广播信道面临的问题

- 可能两个（或更多）站点同时请求占用信道

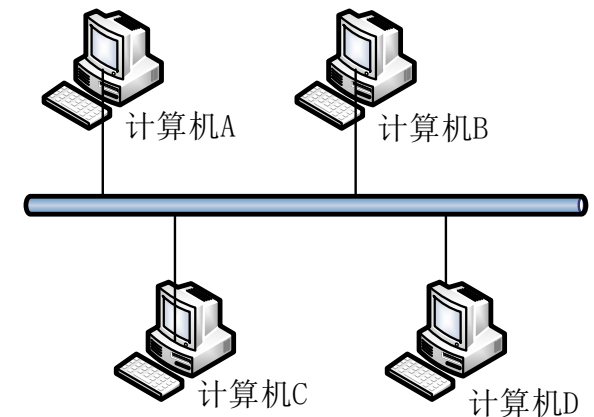
- 解决办法：介质的多路访问控制

- 在多路访问信道上确定下一个使用者（信道分配）

- 怎么介质访问控制（分配信道）？

- 静态分配

- 动态分配



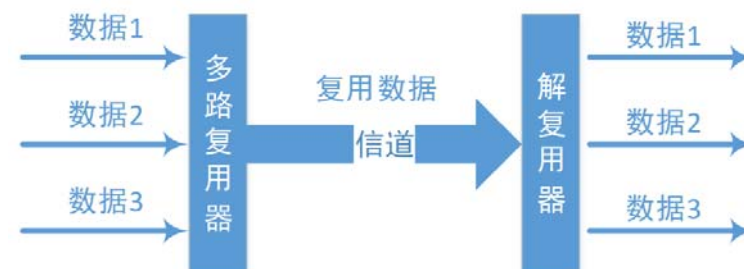


静态分配的性能分析

- 静态分配方法：TDM、FDM
- 静态分配的排队论分析（ $M/M/1$ 排队系统模型）

— M （顾客到达时间间隔分布）

- 帧到达时间间隔服从指数分布
- 平均到达率（输入率）： λ 帧/秒



— M （服务时间分布）

- 帧长度服从指数分布，平均长度 $1/\mu$ 位/帧
- 信道容量为 C 位/秒，则信道服务率为 μC 帧/秒

— 1 （并列服务台个数）



子信道的平均延迟

- 根据排队理论，可证明：单信道平均延迟时间 T （顾客在服务系统中的逗留时间）为：

$$T = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

- 信道 N 等分后每个子信道的平均延迟时间

λ —平均输入率： λ/N ；

μ —平均服务率： $\mu C / N$

$$T_{FDM} = \frac{1}{\mu(C/N) - (\lambda/N)} = \frac{N}{\mu C - \lambda} = NT$$

假设：

信道容量： C bps

平均到达帧率： λ 帧/秒

平均帧长： $1/\mu$ 位/帧



静态分配的特点

- 问题

- 资源分配不合理，不满足用户对资源占用的不同需求
- 有资源浪费，效率低
- 延迟时间大

- 适用情况

- 适于用户数量少且用户数目固定的情况
- 适于通信量大且流量稳定的情况
- 不适用于突发性业务的情况

➤ 设计动态分配的方法

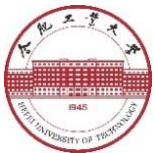
- 目的1：更好地满足需求
- 目的2：提高信道利用率



本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 多路访问协议
- 2. 受控访问协议
- 3. 有限竞争协议



三大类多路访问协议及小分类

• 2.1 随机访问协议

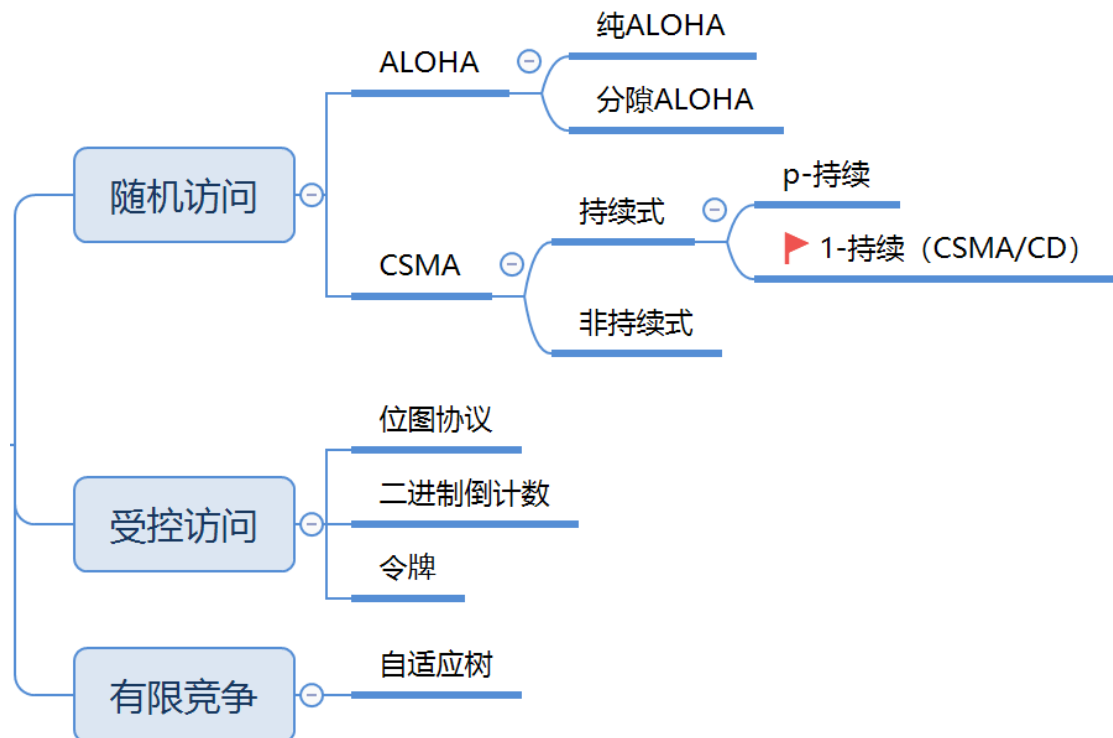
—特点：冲突不可避免

• 2.2 受控访问协议

—特点：克服了冲突

• 2.3 有限竞争协议

—利用上述二者的优势





MAC子层

樊玉琦

yuqi.fan@hfut.edu.cn

翡翠科教楼A604西一

合肥工业大学计算机学院



本章目标

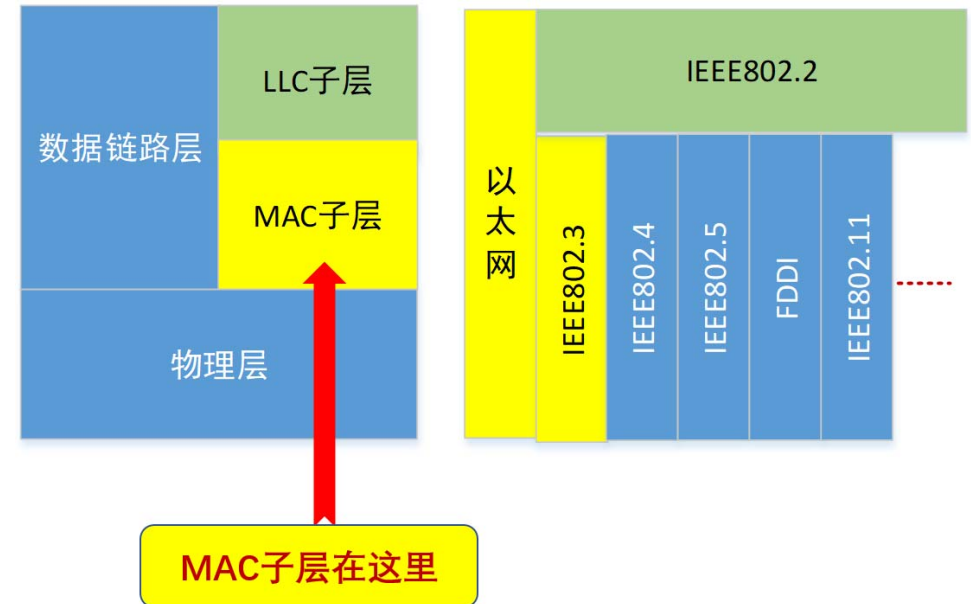
1. 了解MAC子层的位置和功能
2. 掌握两种ALOHA协议的工作原理
3. 了解两种ALOHA协议的性能
4. 掌握CSMA工作原理及核心所在
5. 了解各种类型的CSMA的性能和区别
6. 了解以太网的发展历史
7. 掌握经典以太网的拓扑
8. 掌握经典以太网的帧结构
9. 掌握交换式以太网特征
10. 了解以太网顽强向前的原因
11. 掌握数据链路层交换的原理
12. 掌握MAC地址表的维护
13. 了解无线网络的拓扑和组织方式
14. 了解CSMA/CA



MAC子层在哪里？

- 数据链路层分为两个子层：
 - MAC子层：介质访问
 - LLC子层：承上启下（弱层）
- 以太网和IEEE802.3
 - 覆盖的层数不同（1.5层 vs 2层）
 - 帧的结构有细微不同
 - 802.3系列让接入有了无限的延展性
- 局域网：以太网、无线局域网……

OSI参考模型下两层





本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 局域网信道
- 2. 静态分配
- 3. 动态分配



常见的接入情形

- 信道：信号的通道

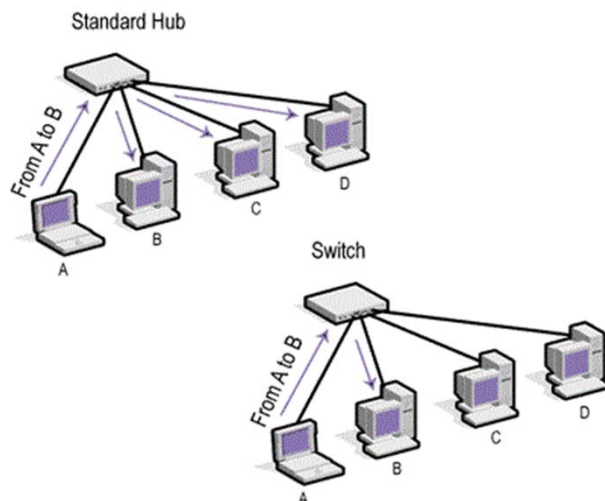
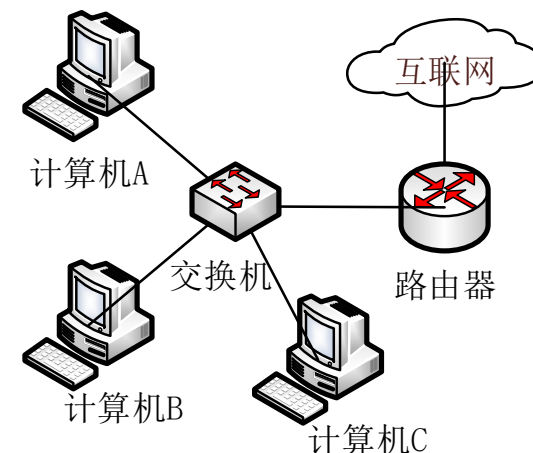
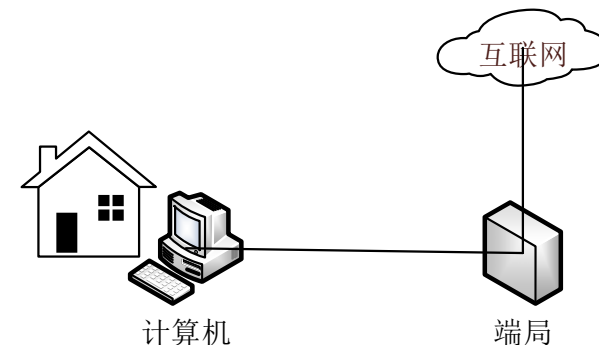
- 比如：双绞线、铜缆、光纤、卫星、空气等

- 点到点信道：信道**直接连接**两个端点

- 比如：家中计算机通过modem连接到电信公司端局

- 多点访问信道：多用户共享一根信道

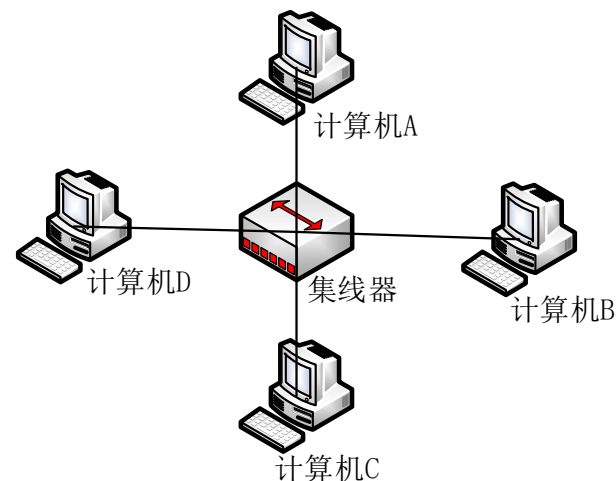
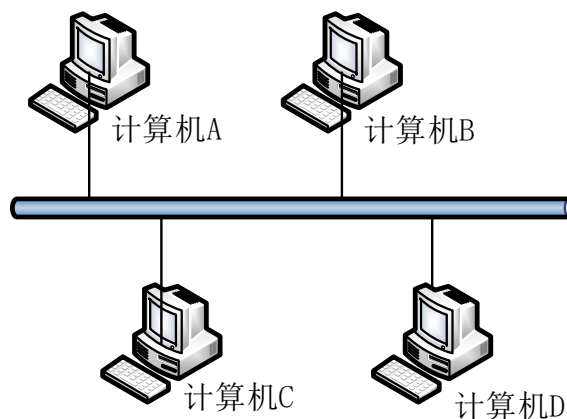
- 比如：右图是以太网的典型拓扑，早期星型拓扑是**集线器**，现在几乎都是**交换机**，当使用集线器或交换机工作在半双工模式的时候，它的逻辑拓扑是总线式的，信道是共享的





常见的局域网拓扑

- 总线拓扑、星型拓扑
- 共同点：共享一根信道（别称：广播信道、多路访问信道、随机访问信道）





某时由谁来访问共享信道呢？

- 广播信道面临的问题

- 可能两个（或更多）站点同时请求占用信道

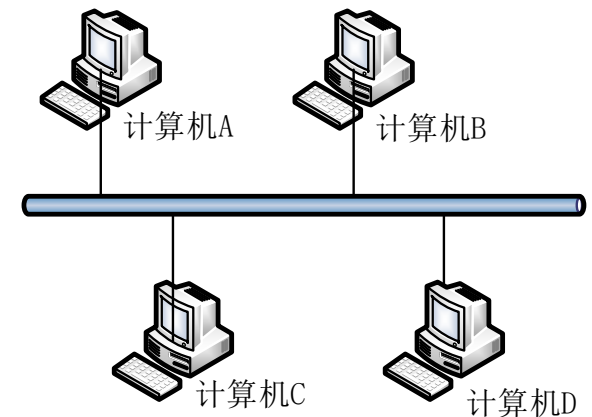
- 解决办法：介质的多路访问控制

- 在多路访问信道上确定下一个使用者（信道分配）

- 怎么介质访问控制（分配信道）？

- 静态分配

- 动态分配



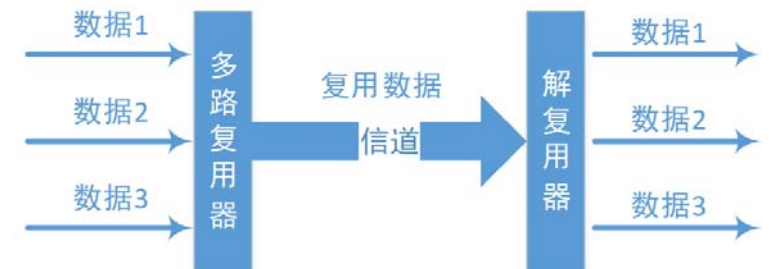


静态分配的性能分析

- 静态分配方法：TDM、FDM
- 静态分配的排队论分析（ $M/M/1$ 排队系统模型）

— M （顾客到达时间间隔分布）

- 帧到达时间间隔服从指数分布
- 平均到达率（输入率）： λ 帧/秒



— M （服务时间分布）

- 帧长度服从指数分布，平均长度 $1/\mu$ 位/帧
- 信道容量为 C 位/秒，则信道服务率为 μC 帧/秒

— 1 （并列服务台个数）



子信道的平均延迟

- 根据排队理论，可证明：单信道平均延迟时间 T （顾客在服务系统中的逗留时间）为：

$$T = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

- 信道 N 等分后每个子信道的平均延迟时间

λ —平均输入率： λ/N ；

μ —平均服务率： $\mu C / N$

假设：

信道容量： C bps

平均到达帧率： λ 帧/秒

平均帧长： $1/\mu$ 位/帧

$$T_{FDM} = \frac{1}{\mu(C/N) - (\lambda/N)} = \frac{N}{\mu C - \lambda} = NT$$



静态分配的特点

- 问题

- 资源分配不合理，不满足用户对资源占用的不同需求
- 有资源浪费，效率低
- 延迟时间大

- 适用情况

- 适于用户数量少且用户数目固定的情况
- 适于通信量大且流量稳定的情况
- 不适用于突发性业务的情况

➤ 设计动态分配的方法

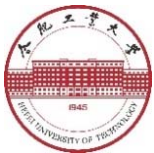
- 目的1：更好地满足需求
- 目的2：提高信道利用率



本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 多路访问协议
- 2. 受控访问协议
- 3. 有限竞争协议



三大类多路访问协议及小分类

• 2.1 随机访问协议

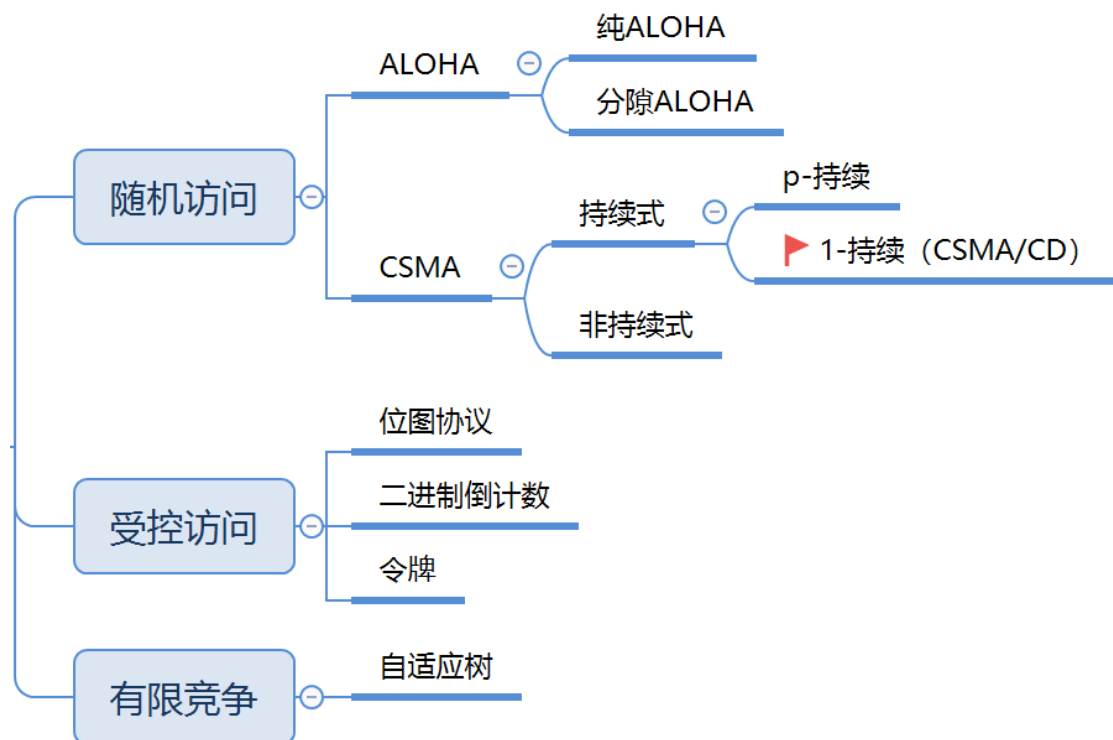
—特点：冲突不可避免

• 2.2 受控访问协议

—特点：克服了冲突

• 2.3 有限竞争协议

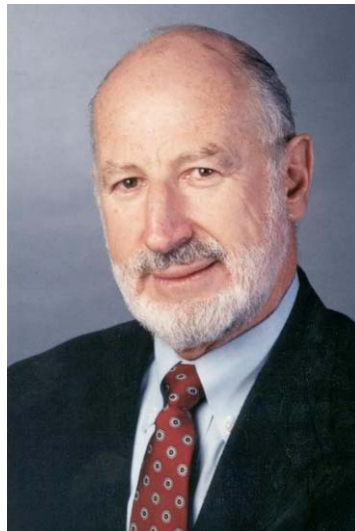
—利用上述二者的优势





ALOHA协议的由来

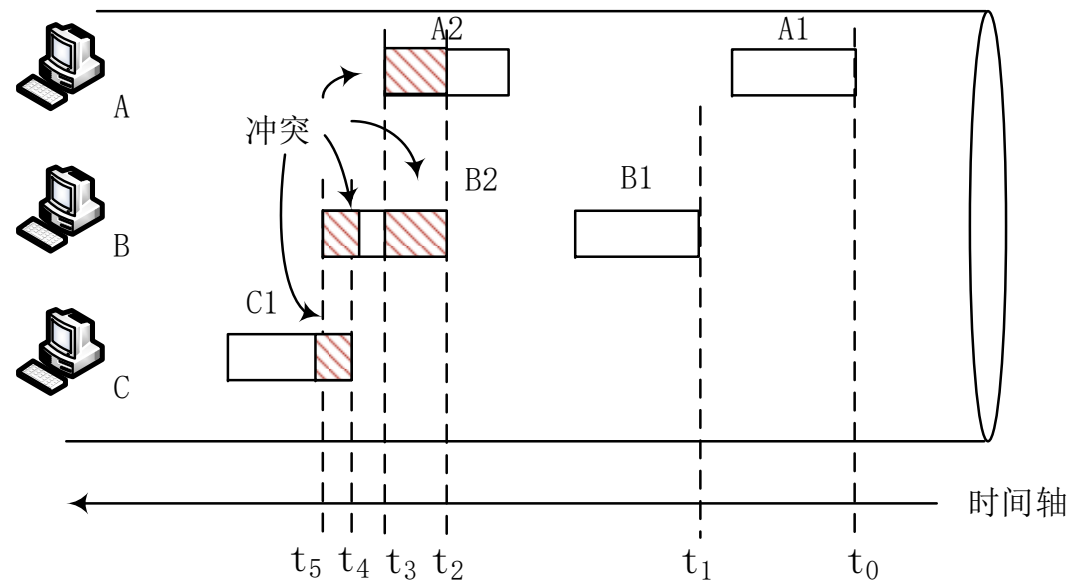
- 夏威夷大学Norman Abramson及他的同事设计
- ALOHAnet：连接檀香山和其它岛屿
- 两个版本
 - 纯ALOHA协议
 - 分隙ALOHA协议





纯ALOHA协议工作原理：任性！

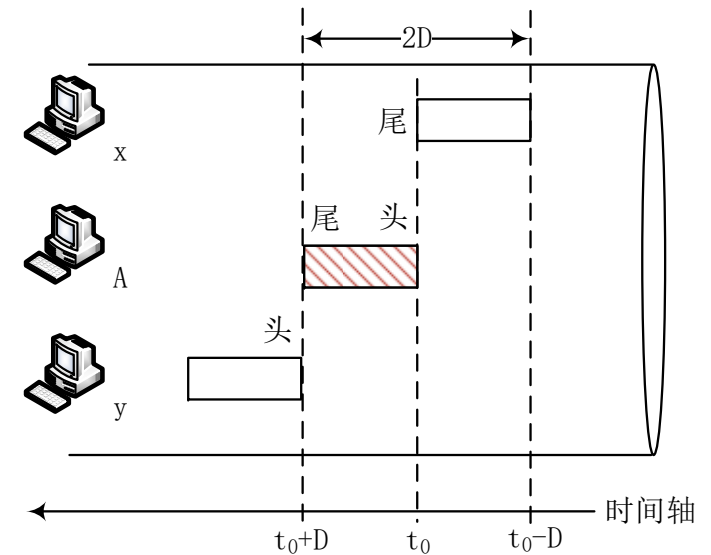
- 原理：**想发就发！**
- 特点
 - **冲突**：两个或以上的帧
 - **随时**可能冲突
 - 冲突的帧完全**破坏**
 - 破坏了的帧要**重传**





如何计算传输成功的概率

- 单向传播延迟Delay: D
- 冲突危险期: $2D$ (为什么?)

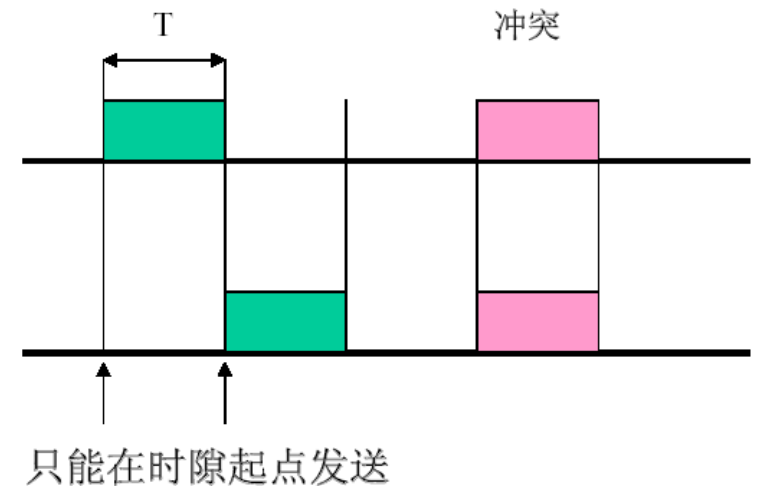


冲突危险期: $2D$



分隙ALOHA (Slotted ALOHA) 工作原理

- 分隙ALOHA是把时间**分成时隙 (时槽)**
- **时隙的长度**对应一帧的传输时间
- 帧的**发送**必须在**时隙的起点**
- **冲突**只发生在**时隙的起点**



冲突危险期: **D**

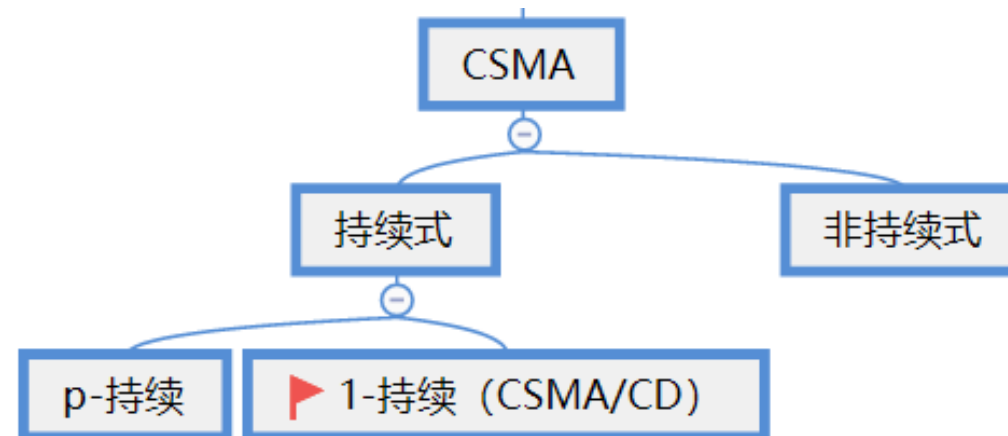


载波侦听多路访问协议

- CSMA: Carrier Sense Multiple Access
- 特点: “先听后发”

– 改进ALOHA的侦听/发送策略分类

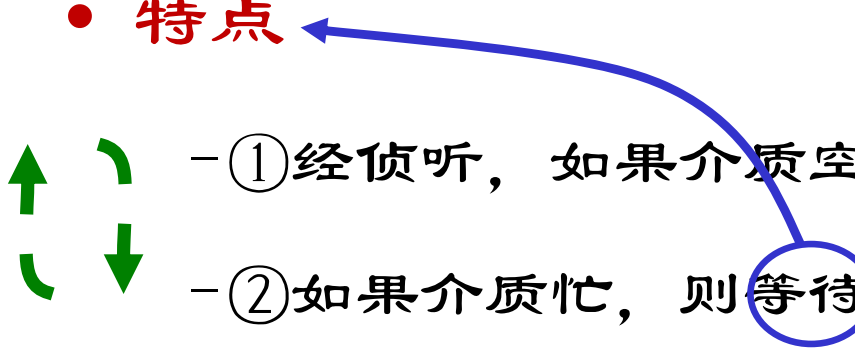
不再任性!
变得礼貌了!





非持续式CSMA

• 特点

- ①经侦听，如果介质空闲，开始发送
 - ②如果介质忙，则等待一个随机分布的时间，然后重复步骤①
- 

• 好处

- 等待一个随机时间可以减少再次碰撞冲突的可能性

• 缺点

- 等待时间内介质上如果没有数据传送，这段时间是浪费的



持续式(指1-持续式)CSMA

• 特点

- ①经侦听，如介质空闲，则发送
- ②如介质忙，持续侦听，一旦空闲立即发送
- ③如果发生冲突，等待一个随机分布的时间再重复步骤①

• 好处：持续式的延迟时间要少于非持续式

• 主要问题：如果两个以上的站等待发送，一旦介质空闲就一定会发生冲突



p-持续式CSMA

• 特点

- ①经侦听，如介质空闲，那么以 p 的概率发送，以 $(1-p)$ 的概率延迟一个时间单元发送
- ②如介质忙，持续侦听，一旦空闲重复①
- ③如果发送已推迟一个时间单元，再重复步骤①

• 注意

- 1-持续式是 p -持续式的特例



问题：先听再发，避免了冲突吗？

- CSMA：如侦听到介质上无数据发送才发送，发送后还会发生冲突吗？
- 可能会！
- 两种情形
 - (1) 同时传送； (2) 传播延迟时间

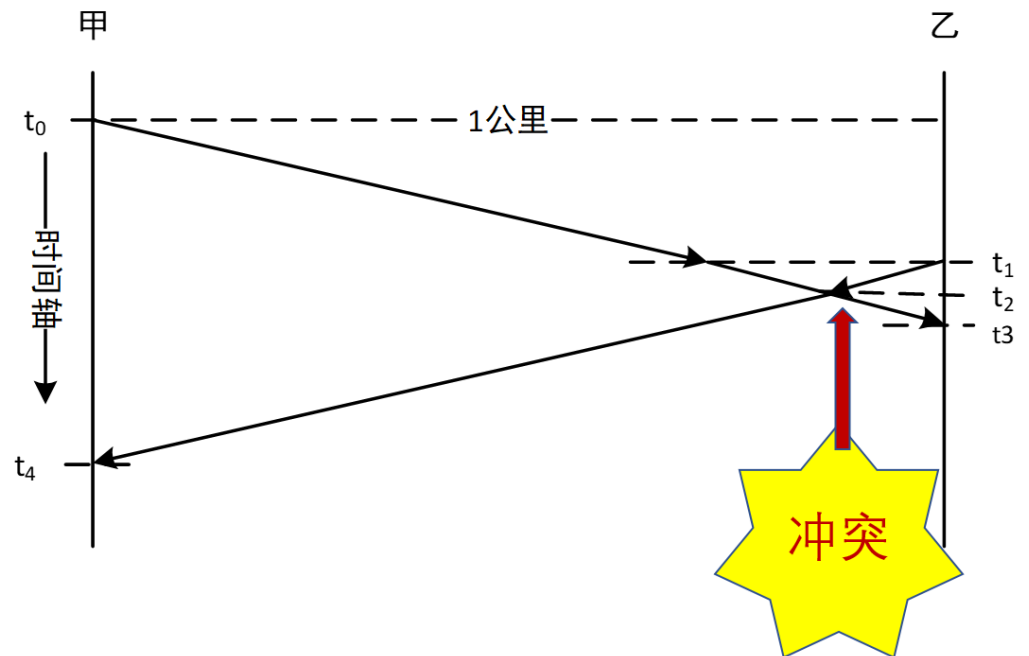


不再任性的CSMA还会发生冲突吗？



传播延迟对载波侦听的影响

- 信号传输速度： $0.65C$
- t_0 时刻：甲侦听后发送，
到达乙约需5微秒
- t_1 时刻：乙侦听后发送
- t_2 时刻：冲突
- t_3 时刻：乙检测到冲突
- t_4 时刻：甲检测到冲突





冲突窗口

- 即发送站发出帧后能检测到冲突（碰撞）的最长时间。
- 是一个时间区间
 - 可能侦听到发出的帧遭到冲突（碰撞）
- 数值上：等于最远两站传播时间的两倍，即 $2D$ （ D 是单边延迟）
 - $2D$ 相当于1个来回传播延迟RTT: Round Trip Time



CSMA/CD (1-持续)

- CSMA with Collision Detection
- **原理**：“先听后发、边发边听”
- **过程**
 - ①经侦听，如介质空闲，则发送。
 - ②如介质忙，**持续侦听**，一旦空闲立即发送。
 - ③如果发生冲突，等待一个随机分布的时间再重复步骤①



CSMA/CD (续)

- 边发边听：是否发生了冲突？

- 一旦冲突，发送Jam (强化)

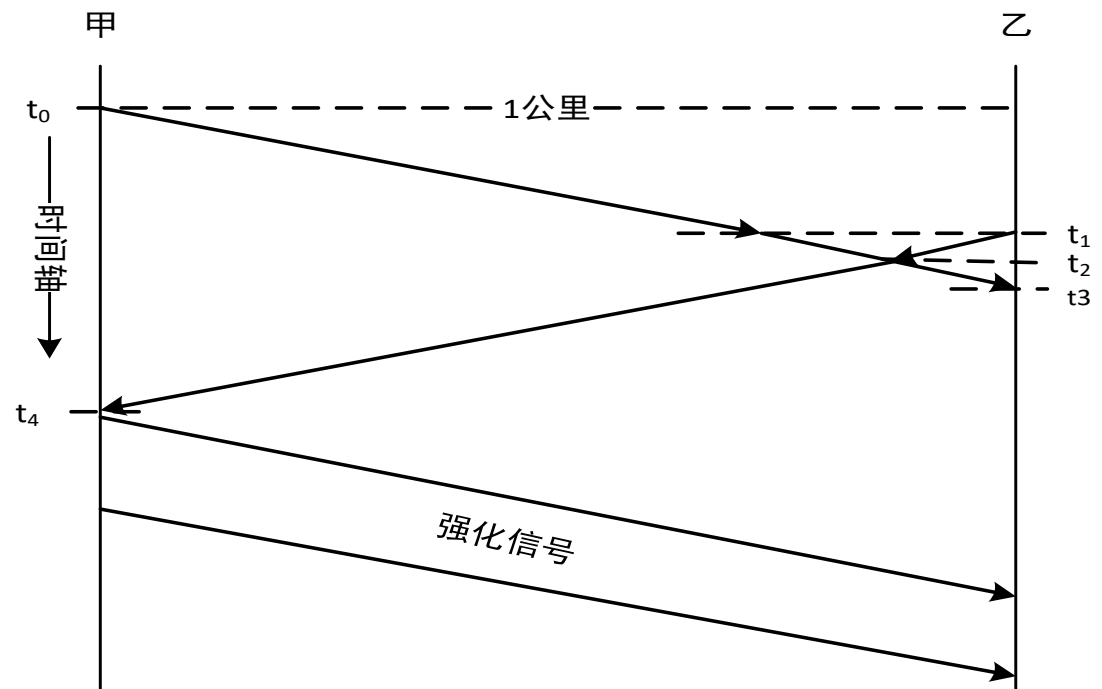
信号

- t_4 时刻：甲检测到冲突，

发送Jam

- t_3 时刻：乙检测到冲突，

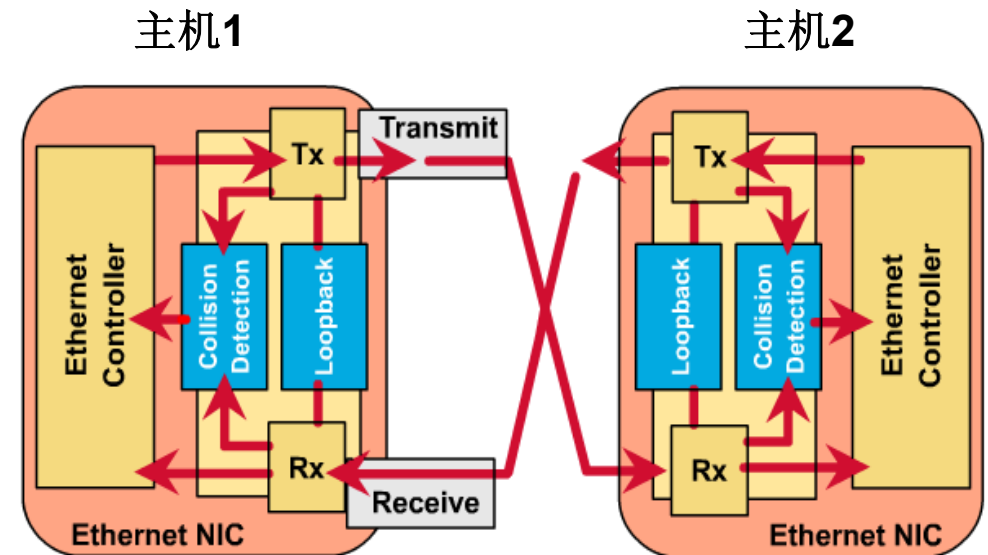
是否发送？





怎么能侦听到冲突？

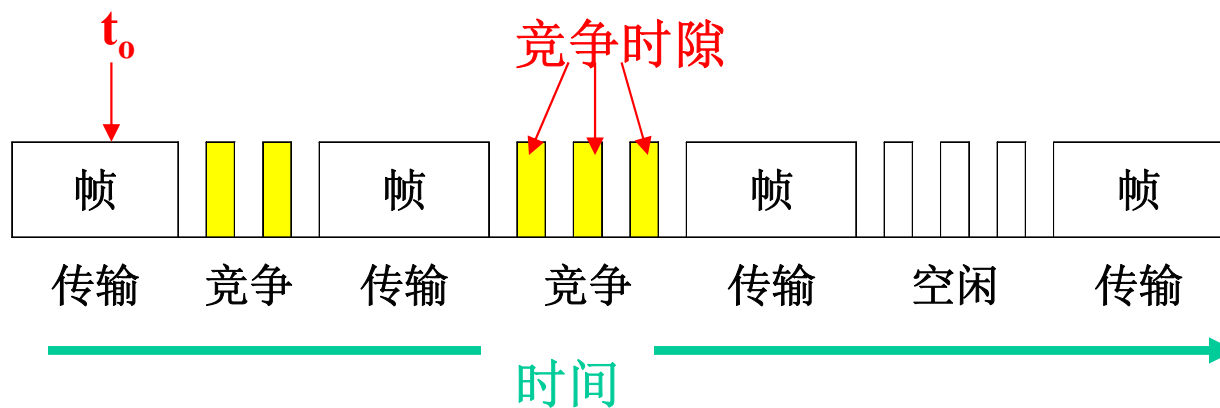
- T_x ：发出信号，分叉
 - 比较，不同则有冲突
- R_x ：收到两路信号
 - 发送帧的时间不能太短
 - 至少一个冲突窗口的时间： $2D$





CSMA/CD概念模型

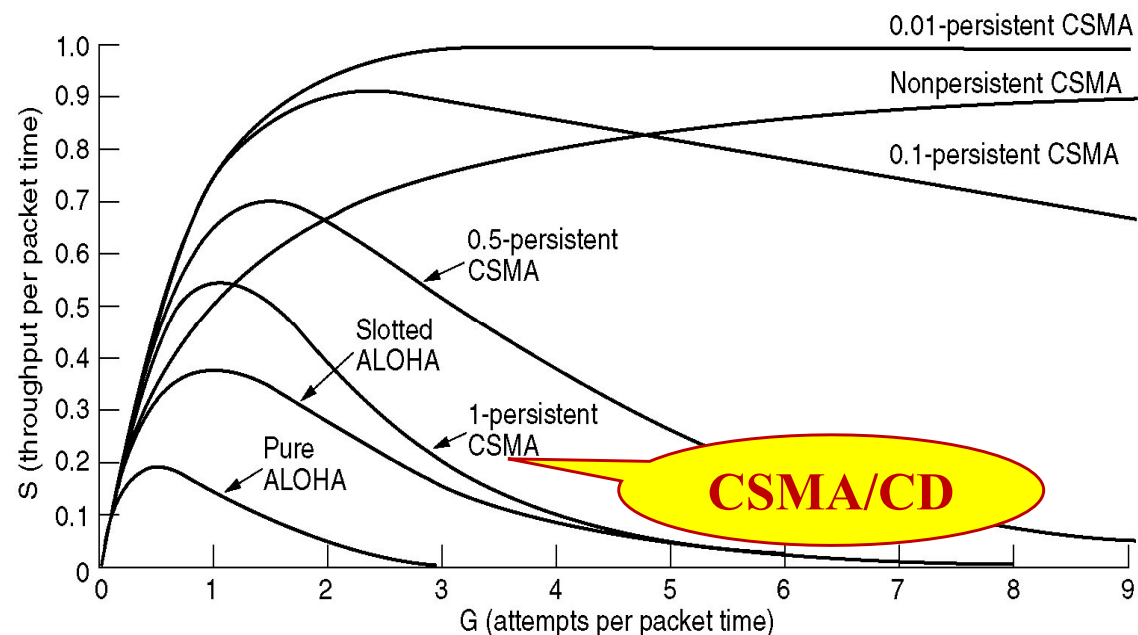
- **传输**周期：一个站点使用信道，其他站点禁止使用
- **竞争**周期：所有站点都有权尝试使用信道，争用时间槽
- **空闲**周期：所有站点都不使用信道





各种CSMA的性能比较

- CSMA/CD: 1-持续CSMA
- 以太网采用了CSMA/CD
 - 吞吐量: 比ALOHA高, 比P-持续式CSMA低
 - 冲突: 比ALOHA少, 比P-持续式高



先听后发, 边发边听;
一旦冲突, 立刻停发;
等待时机, 然后再听。



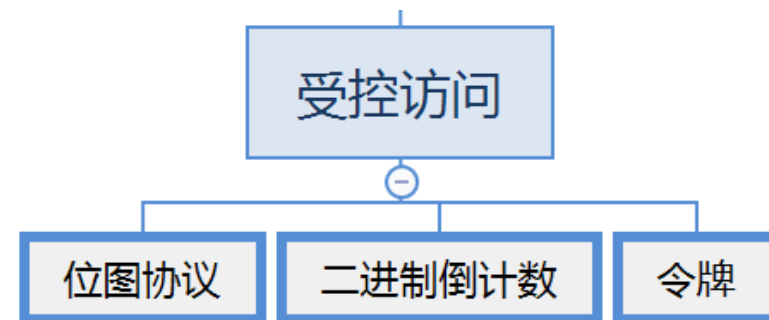
受控访问协议

• 2.2 受控访问（无冲突）协议

-2.2.1 位图协议（预留协议）

-2.2.2 令牌

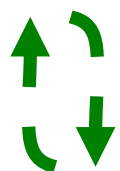
-2.2.3 二进制倒数计数协议



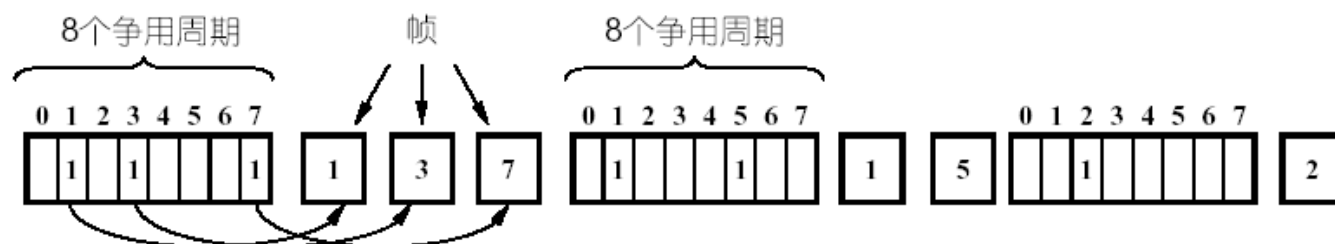


位图协议（预留协议）图示

- 竞争期：在自己的时槽内发送竞争比特

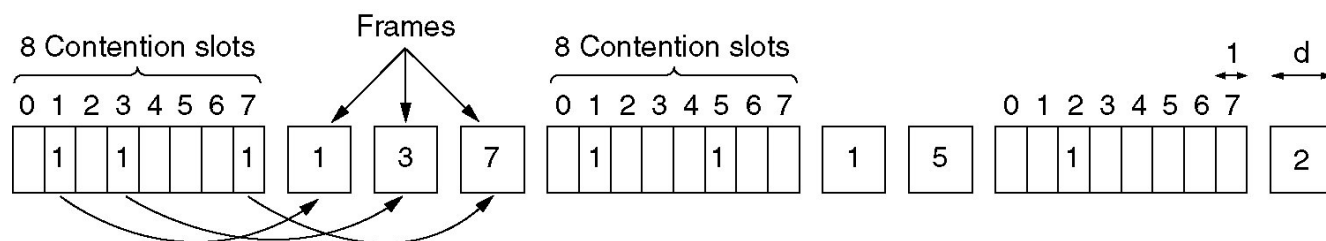


- 举手示意
- 资源预留



- 传输期：按序发送

- 明确的使用权，避免了冲突





位图协议的信道利用率分析

- 假设

- 有 N 个用户，需 N 个时隙，每帧 d 比特

- 信道利用率

- 在**低负荷**条件下： $d/(d+N)$ (N 越大，站点越多，利用率越低)

- 在**高负荷**条件下： $d/(d+1)$ ，接近100%

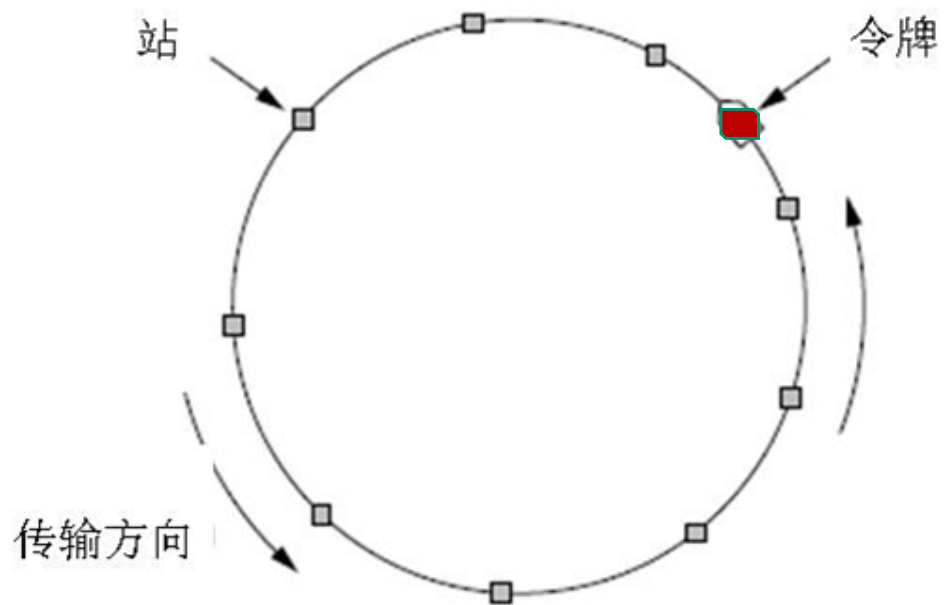
- 缺点

- 位图协议无法考虑优先级



令牌传递

- **令牌**：发送权限
- 令牌的**运行**：发送工作站去抓取，获得发送权
 - 除了环，令牌也可以运行在其它拓扑上，如**令牌总线**
- 发送的帧需要**目的站**或**发送站**将其从共享信道上去除；防止无限循环
- **缺点**：令牌的维护代价

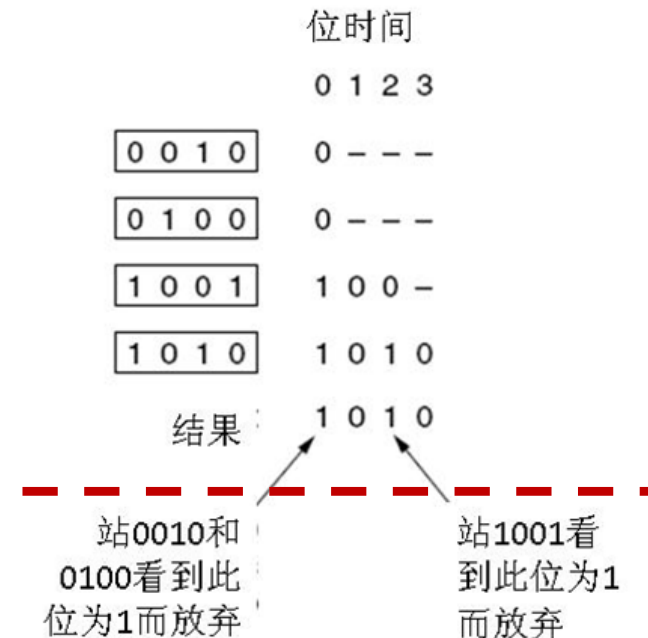




二进制倒数计数协议

- 站点：**编序号**，序号长度相同
- 竞争期：有数据发送的站点从
高序号到低序号排队，高者得
到发送权
- 特点：**高序号站点优先**

-好事还是坏事？

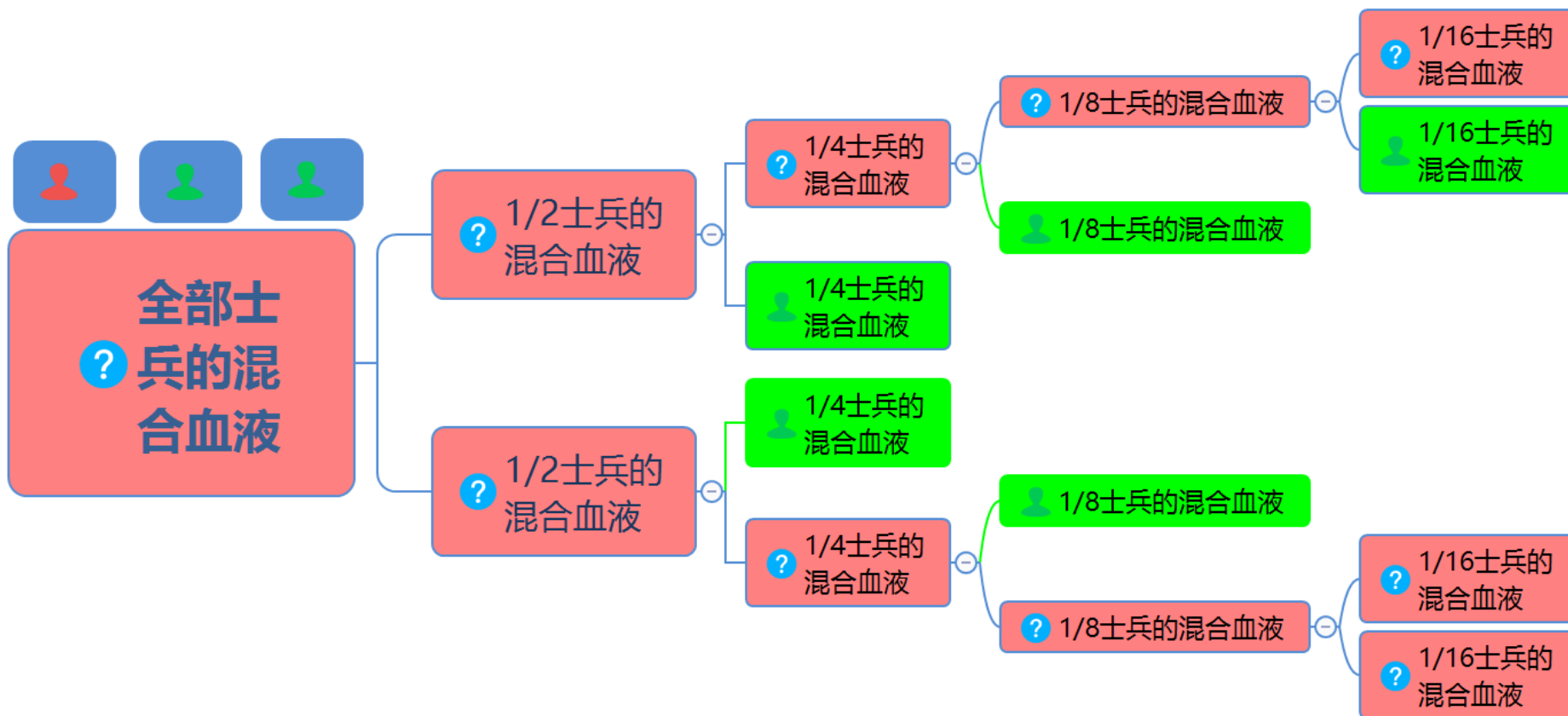


防止低序号站点一直抢不到发送权，可以怎样办？



有限竞争协议

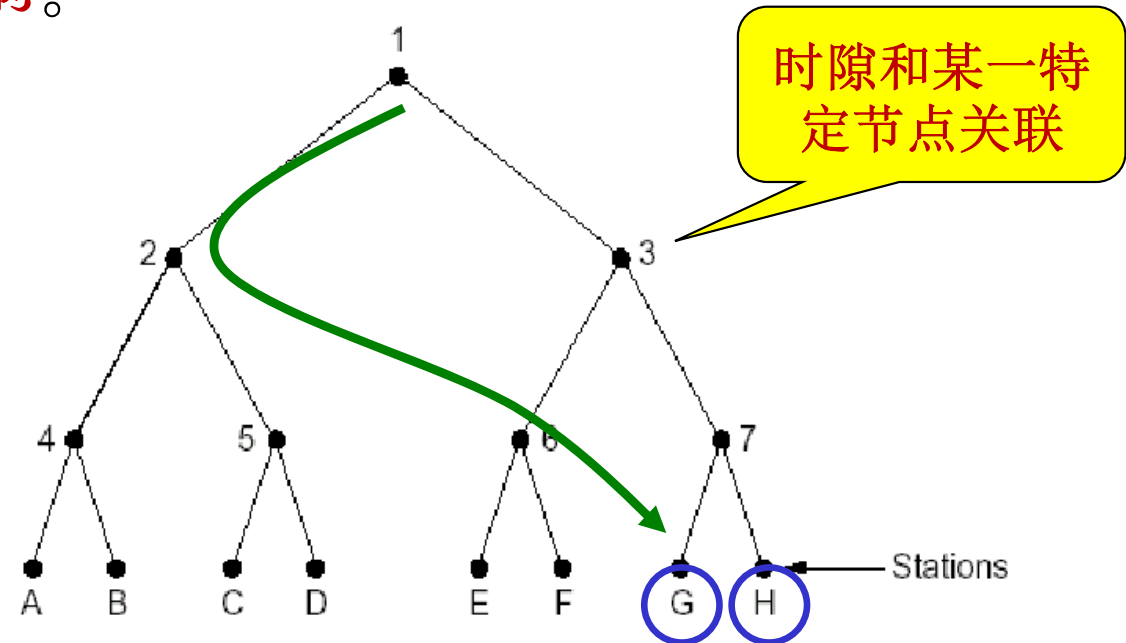
- 自适应树搜索协议
- 比喻：二战时美军士兵的病毒检测





自适应树搜索协议 (Adaptive Tree Walk Protocol)

- 在一次成功传输后的第一个竞争时隙，**所有站点**同时竞争。
- 如果**只有一个站点**申请，则获得信道。
- **否则**在下一竞争时隙，有一半站点参与竞争（递归），下一时隙由另一半站点参与竞争。
- 即所有站点构成一棵**完全二叉树**。





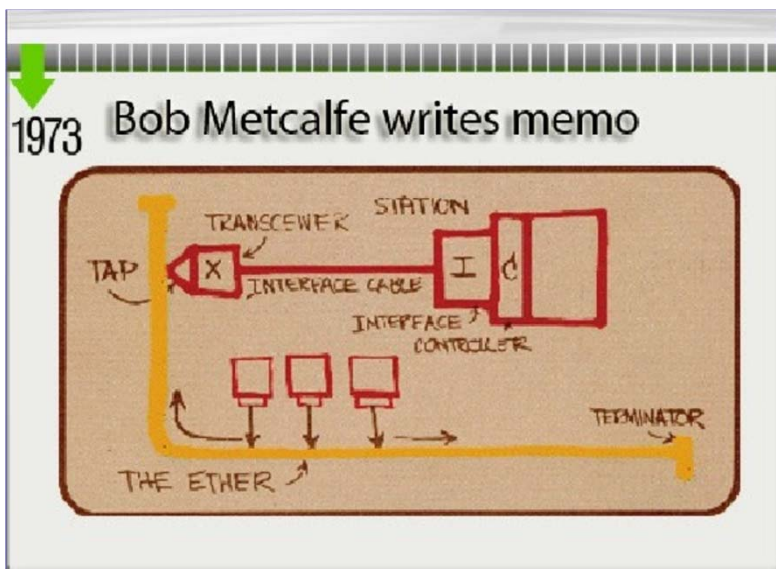
目 录

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- **3 以太网**
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 以太网的前世今生
- 2. 经典以太网
- 3. 以太网的性能
- 4. 交换式以太网
- 5. 快速以太网
- 6. 千兆以太网
- 7. 万兆以太网
- 8. 40G与100G以太网
- 9. 以太网的未来



以太网的前世今生



- Bob Metcalfe设计的在同轴电缆上实现3Mbps以太网连接方案的备忘录

➤ Metcalfe和David Boggs发表了题为《以太网：本地计算机网络的分布式包交换方式》的论文

图片来源 <https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet>



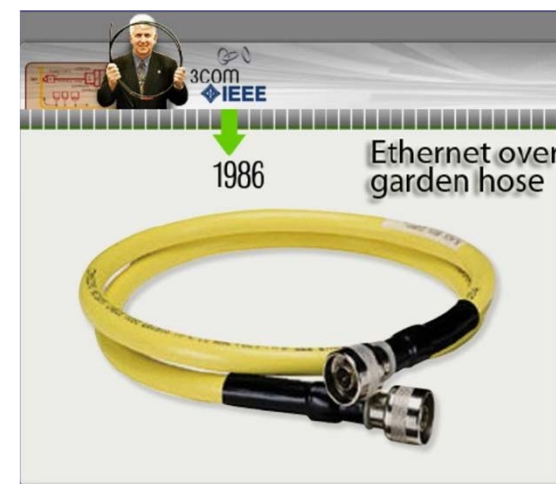
以太网的前世今生



- Metcalfe离开施乐创办3Com。第二年，他又发表了10Mbps以太网的标准，也就是DIX标准



- IEEE成为以太网的官方标准化组织。开放的标准帮助以太网成了占绝对支配地位的LAN技术

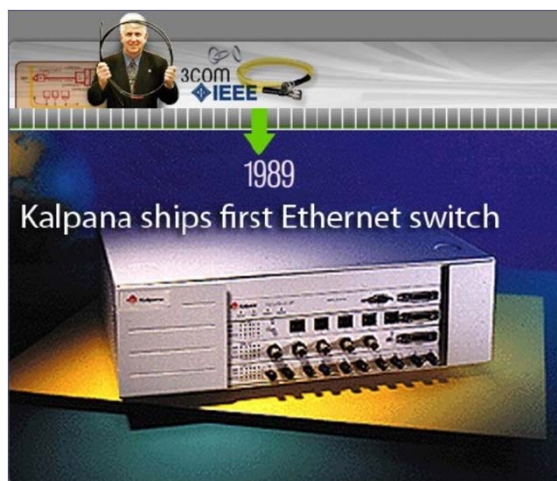


- IEEE发表了10Base5以太网标准，也称粗以太网

图片来源 <https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet>



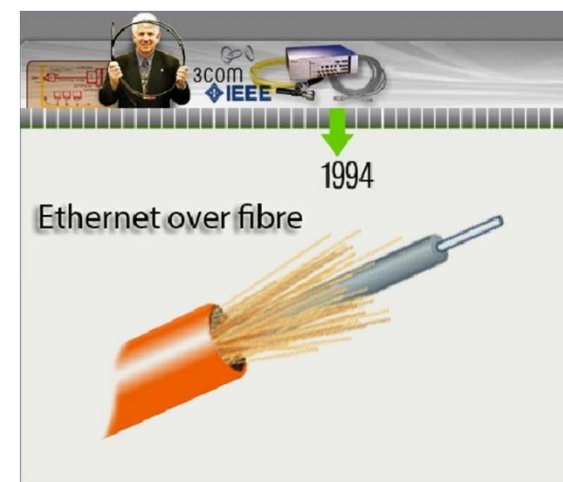
以太网的前世今生



- Kalpana推出了第一台以太网**交换机**，最终取代了网桥和集线器



- IEEE批准了Cat-3**双绞线**
10Base-T以太网，很快成为LAN部署的标准配置

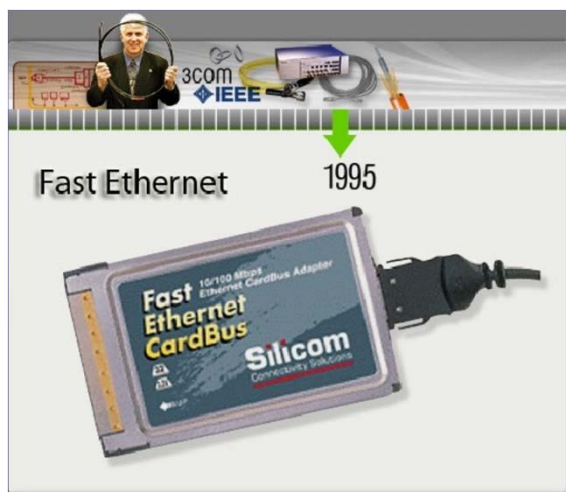


- IEEE批准**10BaseF**标准，即数据中心所用的**光纤**以太网标准

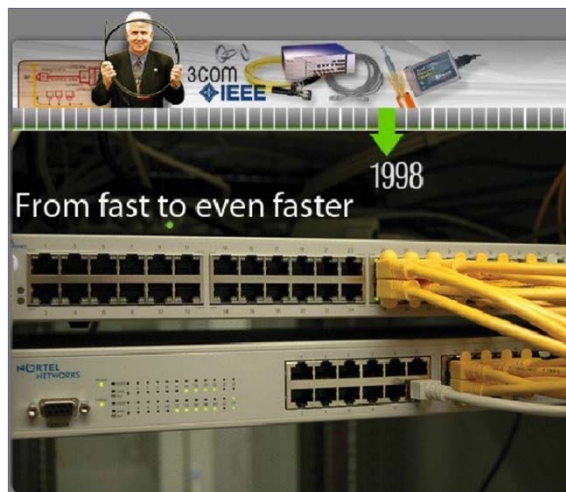
图片来源 <https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet>



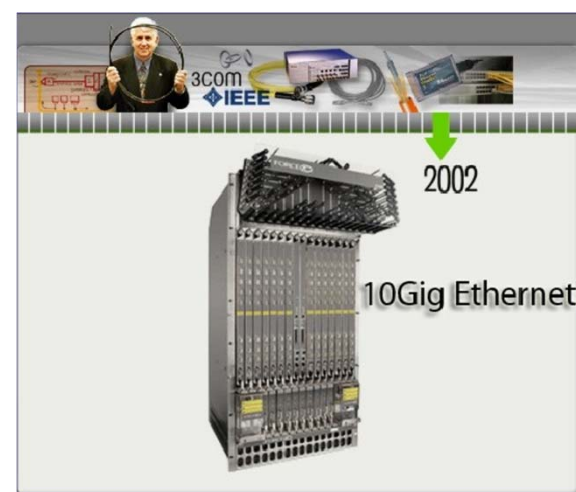
以太网的前世今生



- IEEE批准了100Mbps以太网标准。后被称为快速以太网 (Fast Ethernet)



- 千兆以太网标准1000Base-T 获得通过



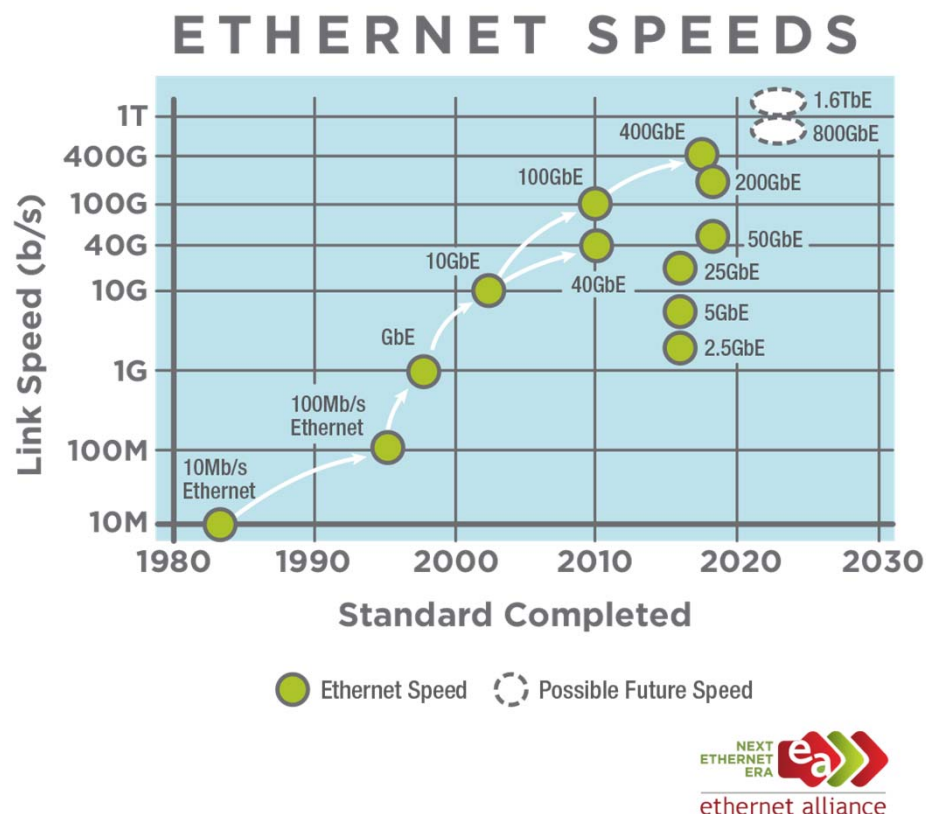
- 2001年，万兆以太网的标准前产品开始问世，正式标准在2002年获得通过

图片来源 <https://www.slideshare.net/citizenearth/bridge-to-tera-bit-ethernet>



以太网的前世今生

- 40G/100G 以太网标准在2010年中制定完成，当前使用附加标准IEEE 802.3ba用以说明
- 2014年，成立200 Gb/s和400 Gb/s以太网标准工作组IEEE P802.3bs

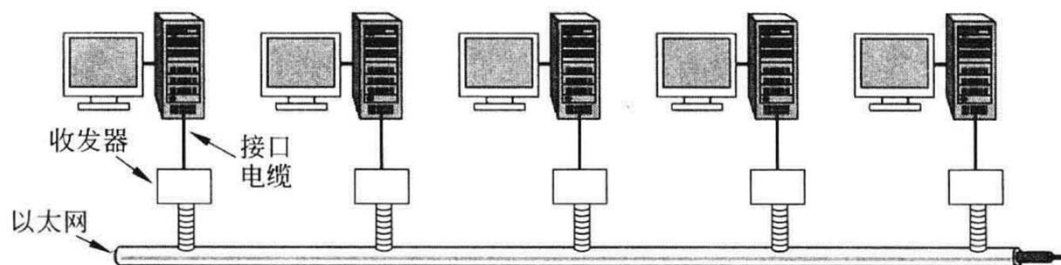


图片来源 <https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/>



经典以太网 — 经典以太网的物理层

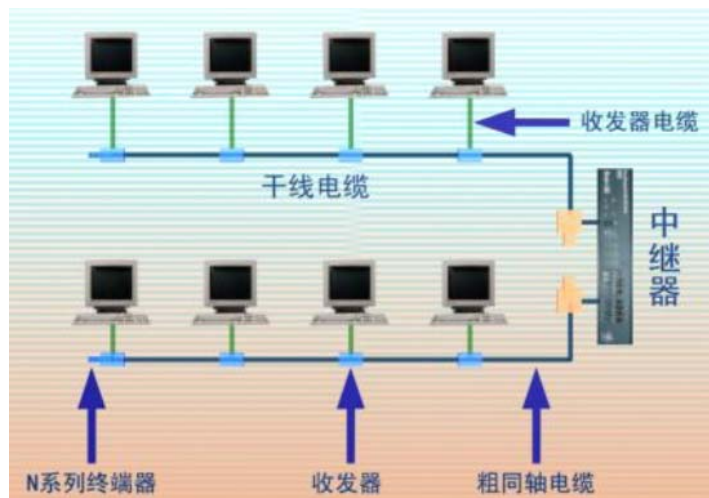
- 最高速率10Mbps
- 使用曼彻斯特编码
- 使用同轴电缆和中继器连接



粗以太网 (thick Ethernet)



细以太网 (thin Ethernet)



中继器 (repeater)

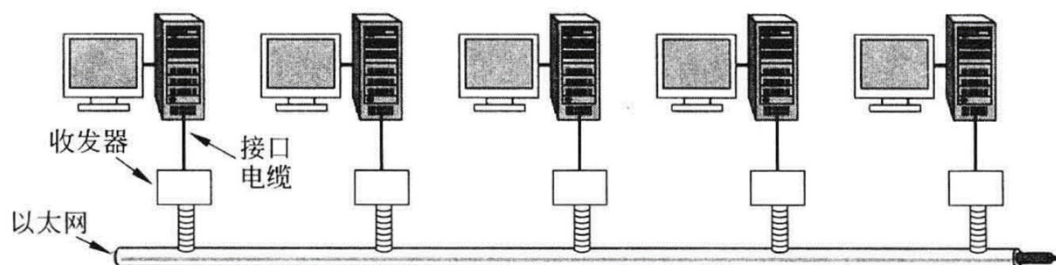
任意两个收发器之间距离不得超过2.5km
且任意两个收发器之间经过的中继器不能超过4个
以保证MAC协议正常工作

图片来源 Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.

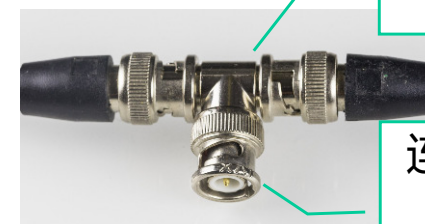


经典以太网 — 经典以太网的物理层

- 最高速率10Mbps
- 使用曼彻斯特编码
- 使用同轴电缆和中继器连接



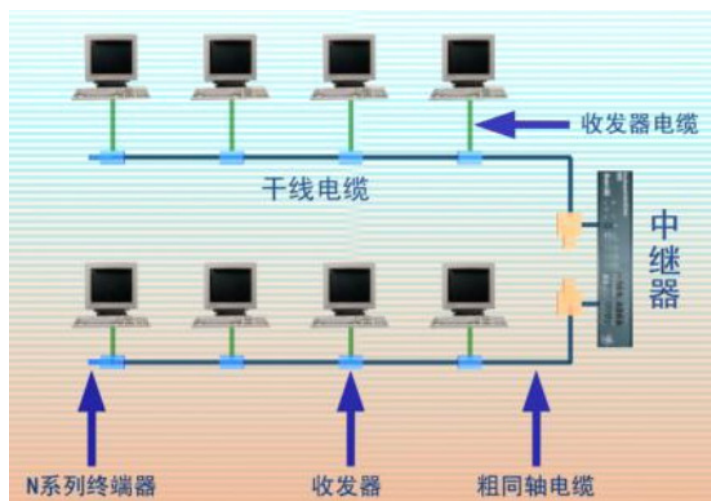
粗以太网 (thick Ethernet)



BNC T型连接器

连接至以太网卡

细以太网 (thin Ethernet)



中继器 (repeater)

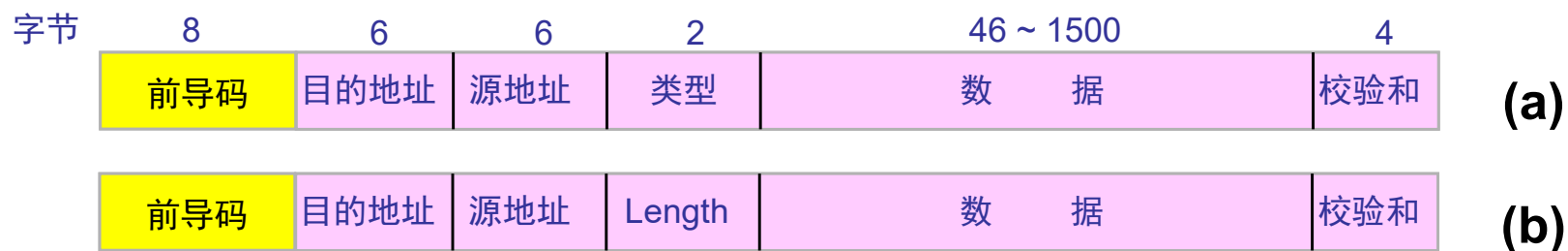
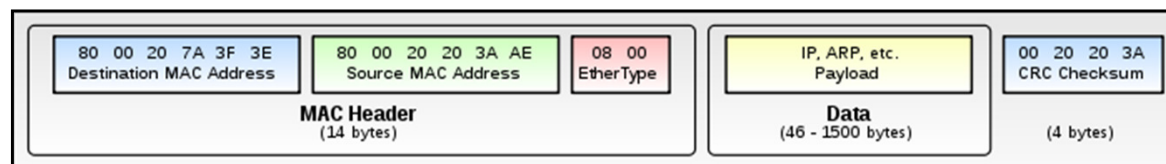
任意两个收发器之间距离不得超过2.5km
且任意两个收发器之间经过的中继器不能超过4个
以保证MAC协议正常工作

图片来源 Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.



经典以太网 — MAC子层协议

- 主机运行CSMA/CD协议
- 常用的以太网MAC帧格式有两种标准：
 - DIX Ethernet V2 标准（最常用的）
 - IEEE 的 802.3 标准

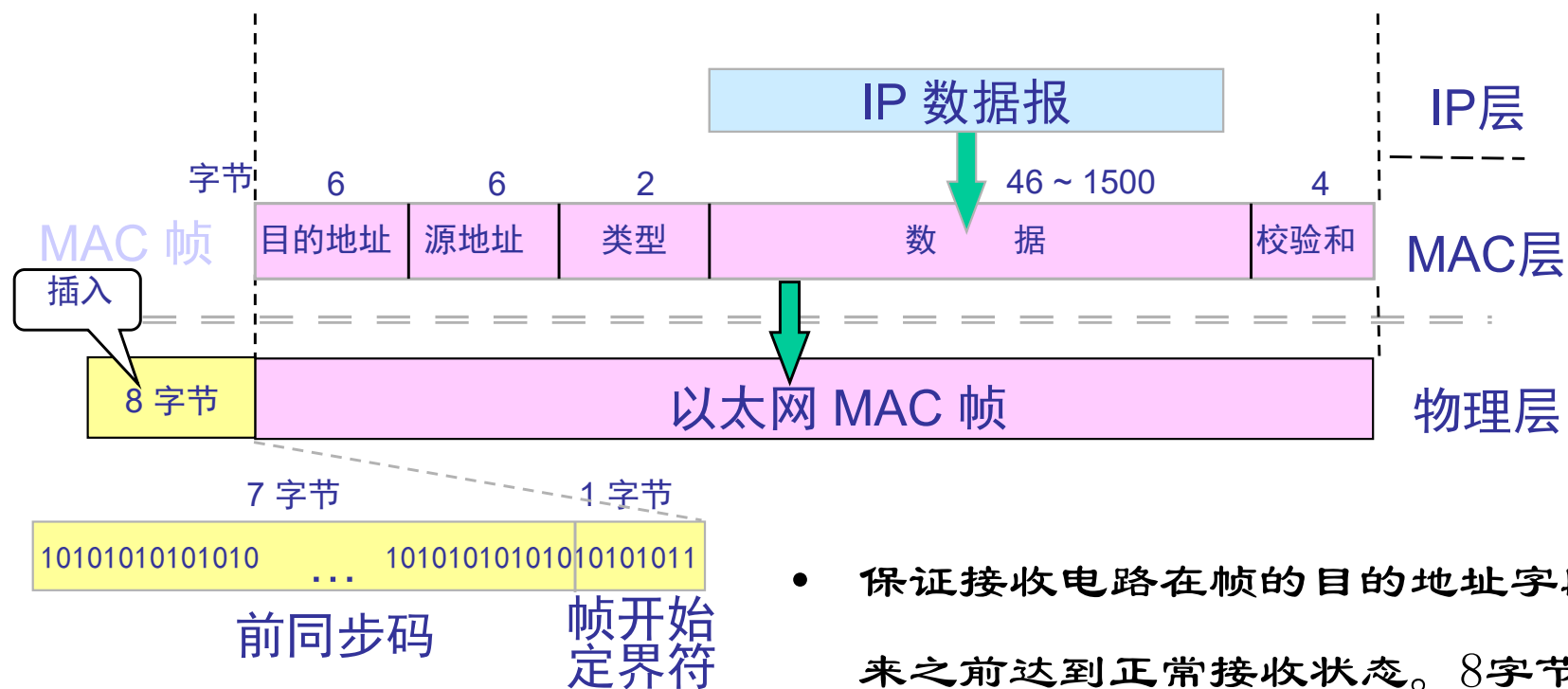


MAC帧格式
(a) DIX Ethernet V2 (b) IEEE 802.3

图片来源 https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_frame



经典以太网 — MAC子层协议



- 保证接收电路在帧的目的地址字段到来之前达到正常接收状态。8字节的前导码和帧前定界符不需要保留，也不计入帧头长度。



经典以太网 — MAC子层协议

- **硬件地址**又称为**物理地址**，或**MAC地址**
- MAC帧中的源地址和目的地址长度均为**6字节**

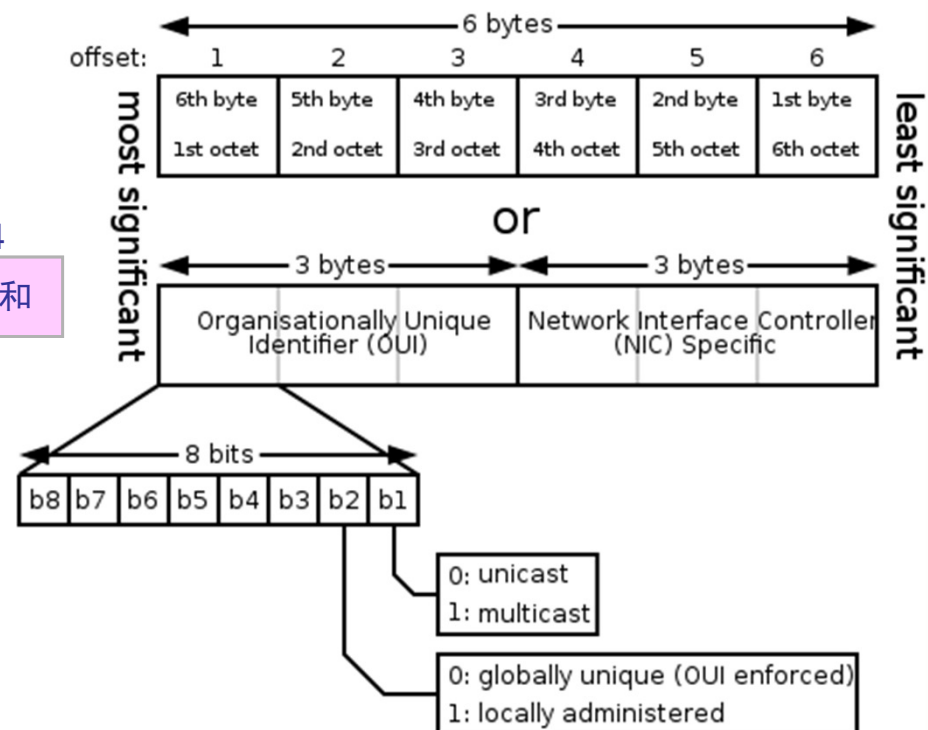


MAC地址举例

单播 (unicast) : 5C-26-0A-7E-4E-4C

广播 (broadcast) : FF-FF-FF-FF-FF-FF

组播 (multicast) : 01-00-5E-00-00-00



图片来源 https://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address



经典以太网 — MAC子层协议

- OUI (Organizationally Unique Identifier)
 - IEEE Registration Authority 是负责注册和管理组织唯一标识符 (OUI) 的管理机构
- 在Windows上使用 `ipconfig /all` 命令查看MAC地址

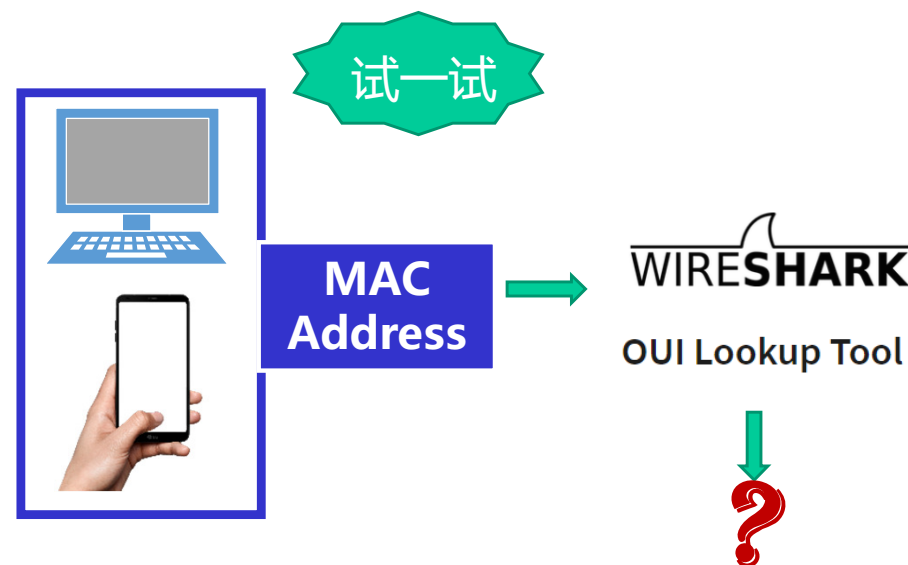
```
Administrator: 命令提示符
C:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-HOME
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter 以太网:

Connection-specific DNS Suffix . . : 
Description . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Physical Address. . . . . : 1C-87-2C-72-86-BC
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::80b7:4e6a:7e36:9220%16(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.21(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 2021年2月11日 13:33:27
Lease Expires . . . . . : 2021年2月16日 10:27:57
Default Gateway . . . . . : 10.0.0.1
DHCP Server . . . . . : 10.0.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 52201260
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-1D-DA-2A-02-1C-87-2C-72-86-BC
DNS Servers . . . . . : 10.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

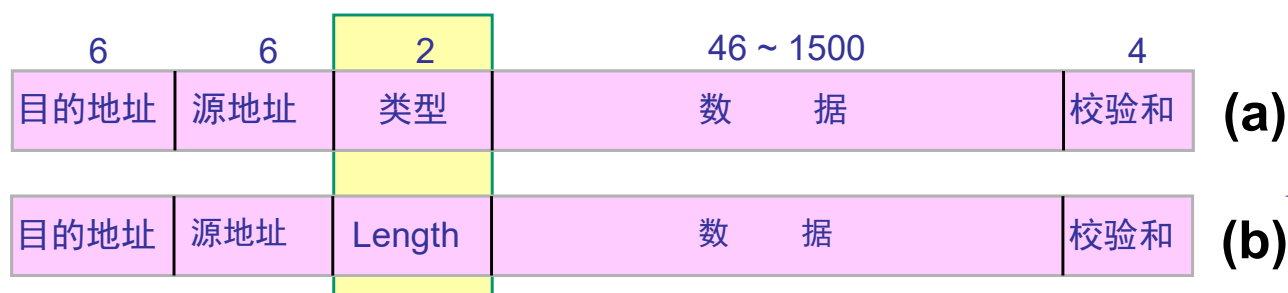




经典以太网 — MAC子层协议

- 源地址后面的两个字节，Ethernet V2将其视为上一层的**协议类型**，IEEE802.3将其视为**数据长度**。
- 可在[这里](https://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml#ieee-802-numbers-1)查询协议类型 (Ether Types) 的值

<https://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml#ieee-802-numbers-1>



大家来找茬，两种格式哪里不同？

MAC帧格式

(a) DIX Ethernet V2 (b) IEEE 802.3

IPv4:	0x0800
ARP:	0x0806
PPPoE:	0x8864
...	

思考：网卡收到帧如何判断是Ethernet V2帧还是IEEE802.3帧呢？



经典以太网 — MAC子层协议

- 数据字段

6	6	2	46 ~ 1500	4
目的地址	源地址	类型	数 据	校验和

- 46 ~ 1500字节

- 最小帧长 = 46+18 = 64B

- 最大帧长 = 1500+18 = 1518B (MTU: 1500B)

- 数据字段不足46字节，需要填充整数字节 (Padding) 至46字节，以保证以太网MAC帧不小于64字节。

```
> Frame 25: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface 0
v Ethernet II, Src: b0:7f:b9:ff:70:aa, Dst: 1c:87:2c:72:86:bc
  > Destination: 1c:87:2c:72:86:bc
  > Source: b0:7f:b9:ff:70:aa
    Type: ARP (0x0806)
    Padding: 000000000000000000000000000000000000000000000000
  > Address Resolution Protocol (reply)
```

```
0000 1c 87 2c 72 86 bc b0 7f b9 ff 70 aa 08 06 00 01 ...r....p....
0010 08 00 06 04 00 02 b0 7f b9 ff 70 aa 0a 00 00 01 .....p....
0020 1c 87 2c 72 86 bc 0a 00 00 16 00 00 00 00 00 00 ...r....
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....

```

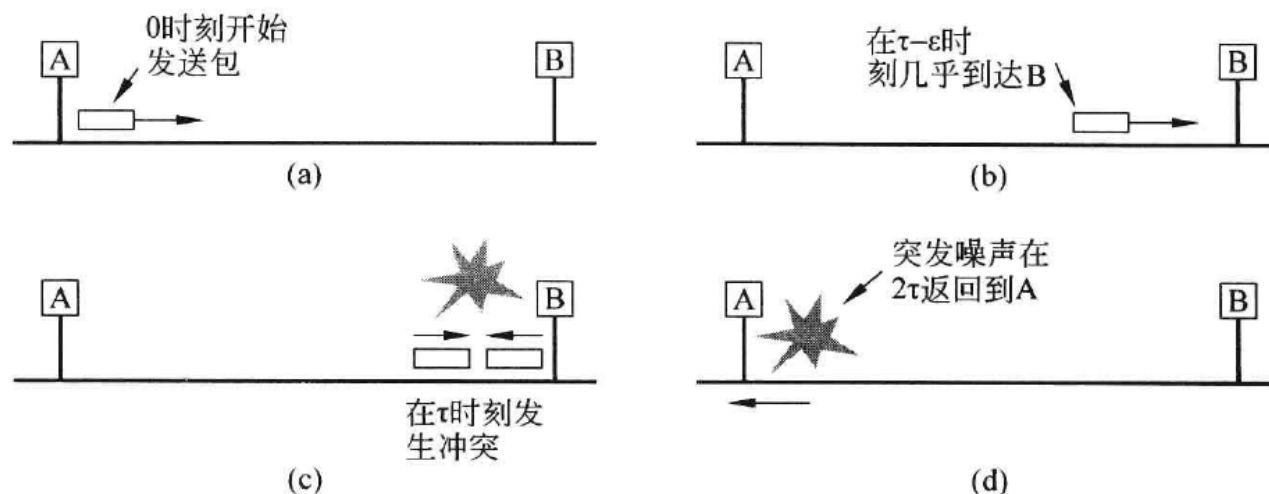


经典以太网 — MAC子层协议

- 以太网规定**最短有效帧长为64字节**，凡长度小于64字节的帧都是由冲突而异常中止的**无效帧**。
 - 如果发生冲突，就一定是在发送的前64字节之内
 - 由于一检测到冲突就立即中止发送，这时已经发送出去的数据一定小于64字节

-So, why 64B ?

802.3规范中的10Mbps以太网，最大长度为2500米，具有4个中继器，在最差情况下往返一次时间大约是50微秒，在这个时间内能发送500bit，加上安全余量增加至501bit，即64Bytes。



图片来源 Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.



经典以太网 — MAC子层协议

- 校验和

6	6	2	46 ~ 1500	4
目的地址	源地址	类型	数 据	校验和

- FCS, Frame Check Sequence

- 使用CRC32计算除了校验和以外的其他字段

图片来源 <https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/>



经典以太网 — MAC子层协议

怎么确定？

- 使用CSMA/CD的经典以太网检测到冲突后，会立即中止传输，并发出一个短冲突加强信号，在等待一段**随机时间**后重发。
- **二进制指数后退** (Binary exponential backoff) 的CSMA/CD
 - 确定基本退避时间槽，其长度为以太介质上往返传播时间(2τ)，以太网中设为**512比特时间**
 - 定义 k ， $k \leq 10$ ，即
$$k = \min[\text{重传次数}, 10]$$
 - 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r ；
 - 重传所需的时延就是 **r 倍的时间槽 2τ** ；
 - 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告。

图片来源 <https://ethernetalliance.org/technology/2020-roadmap/>



本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

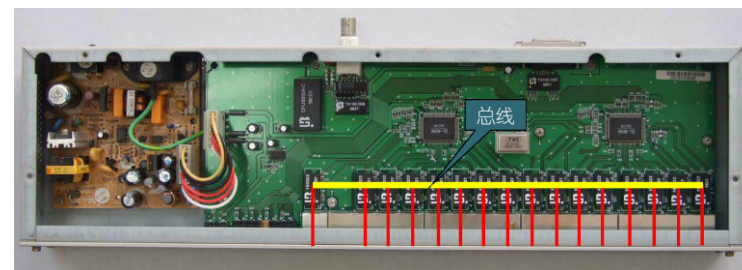
- 1. 数据链路层交换原理
- 2. 链路层交换机
- 3. 虚拟局域网



数据链路层交换原理

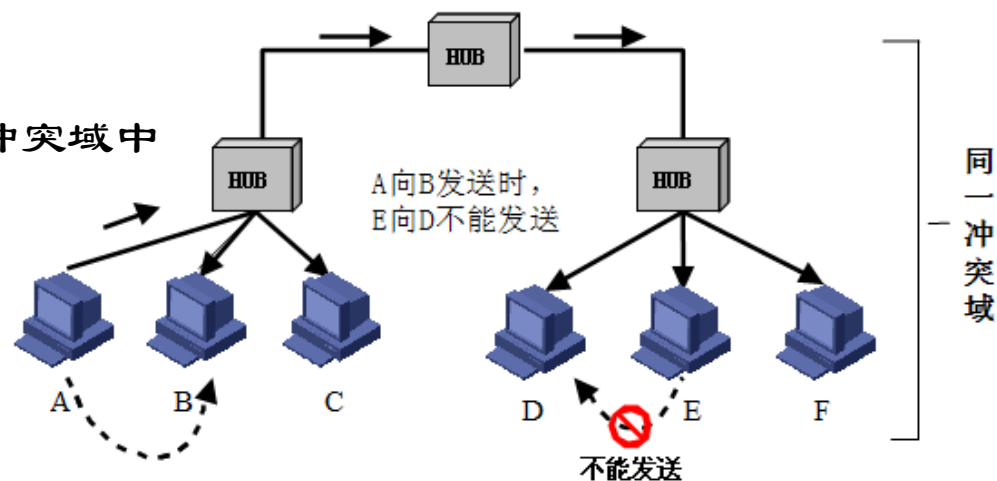
- 使用**集线器 (HUB)** 组建以太网

- Hub所有端口内部都是连通的
- 使同一根总线
- 和Repeater一样，也是物理层设备



- 使用Hub扩展以太网

- 集线器不能增加容量
- 用集线器组成更大的局域网都在一个冲突域中
- Hub级连：限制了网络的可扩展性





数据链路层交换原理

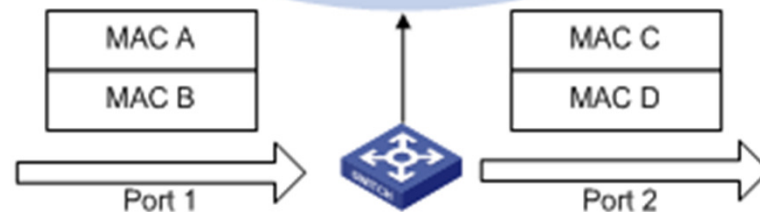
- 交换式以太网的核心是**交换机 (Switch)**
 - 工作在数据链路层，检查MAC帧的**目的地址**，对收到的帧进行转发
 - 交换机通过高速背板把帧传送到目标端口



MAC address	Port
MAC A	1
MAC B	1
MAC C	2
MAC D	2

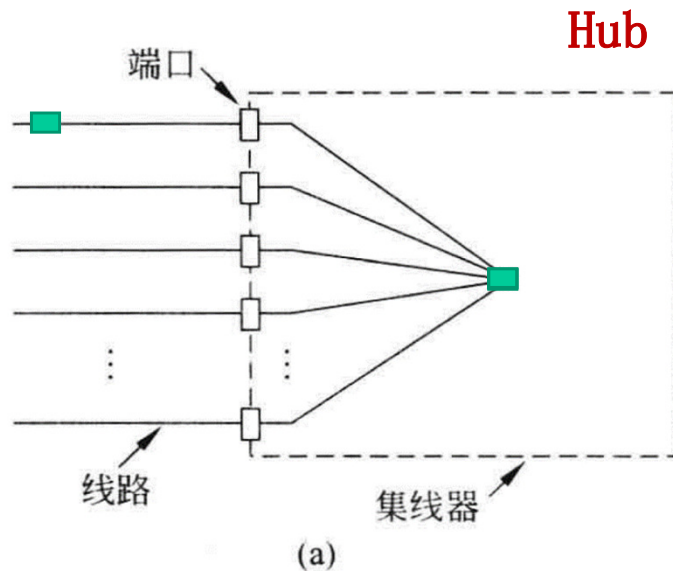
- 混杂模式 (promiscuous mode)

- Hacker
- 网络分析

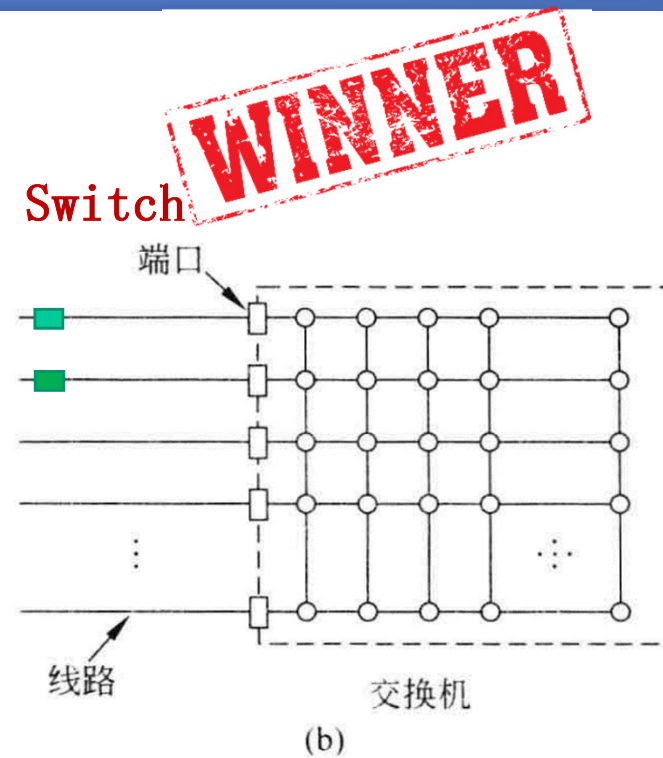




交换式以太网



- 内部连接所有线缆，逻辑上等同于**单根总线**的经典以太网
- 所有站都位于**同一个冲突域**，必须使用CSMA/CD协议



- 内部通过**高速背板**连接所有端口
- 每个端口都有独立的冲突域，在**全双工**模式下端口可以同时收发，则不需要CSMA/CD
- 可以实现**并行**传输

图片来源 Andrew S.Tanenbaum, 潘爱民. 计算机网络[M]. 清华大学出版社, 2012.



数据链路层交换原理

- 理想的网桥（交换机）是**透明**的
 - **即插即用**，无需任何配置
 - 网络中的站点**无需感知**网桥的存在与否

怎么做到透明的？



数据链路层交换原理

• MAC地址表的构建-逆向学习源地址

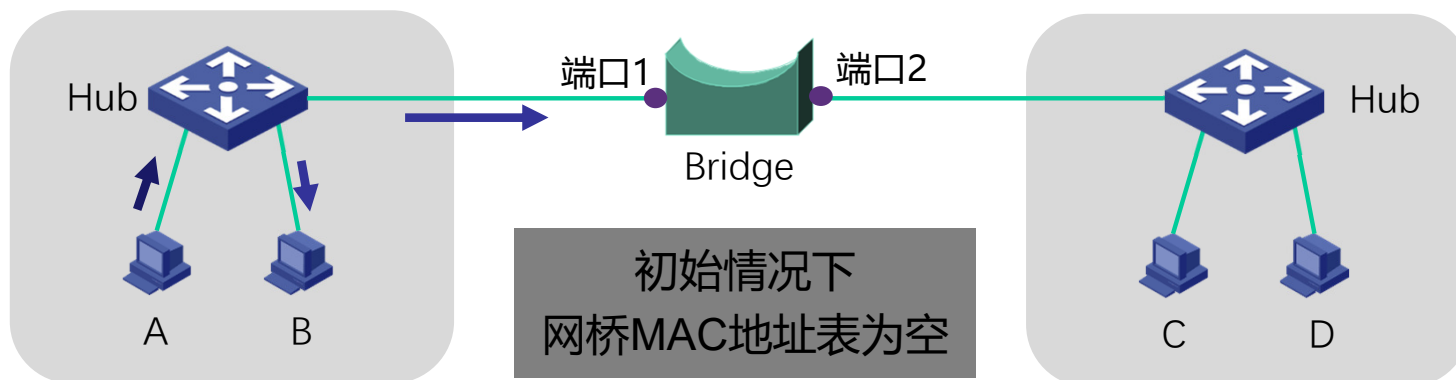
A→B发出数据帧



MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1

记录帧到达时间
设定老化时间 (默认300s)
当老化时间到期时, 该表项会被清除

Why?





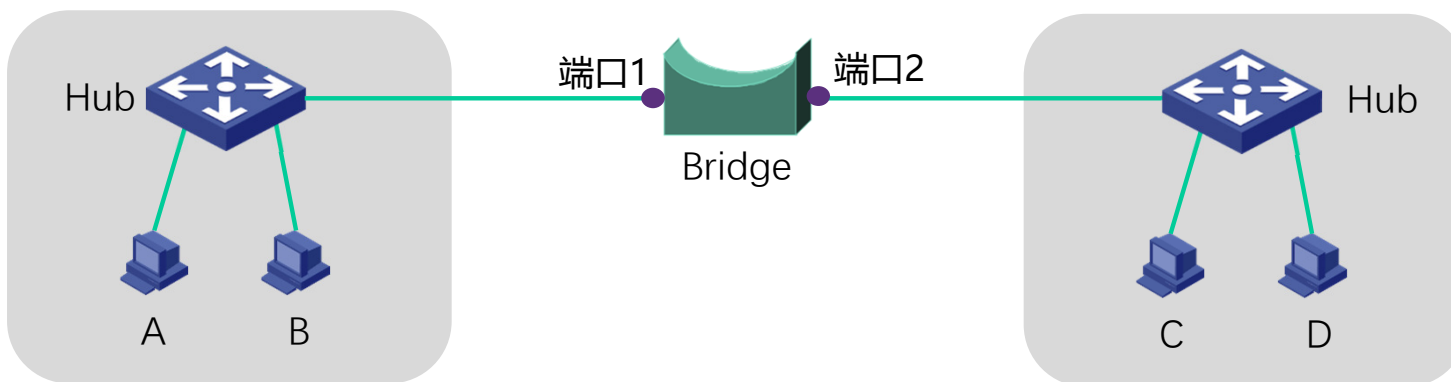
数据链路层交换原理

- 发送帧的站MAC地址被学习

网桥怎样学习到B\C\D的
MAC地址?

MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1
MAC_B	1
MAC_C	2
MAC_D	2

主机向外发送数据时
其MAC地址就会被学习

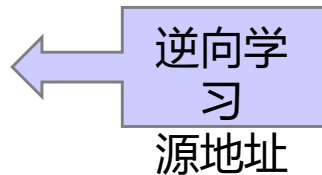




数据链路层交换原理

- 网桥构建MAC地址表的过程

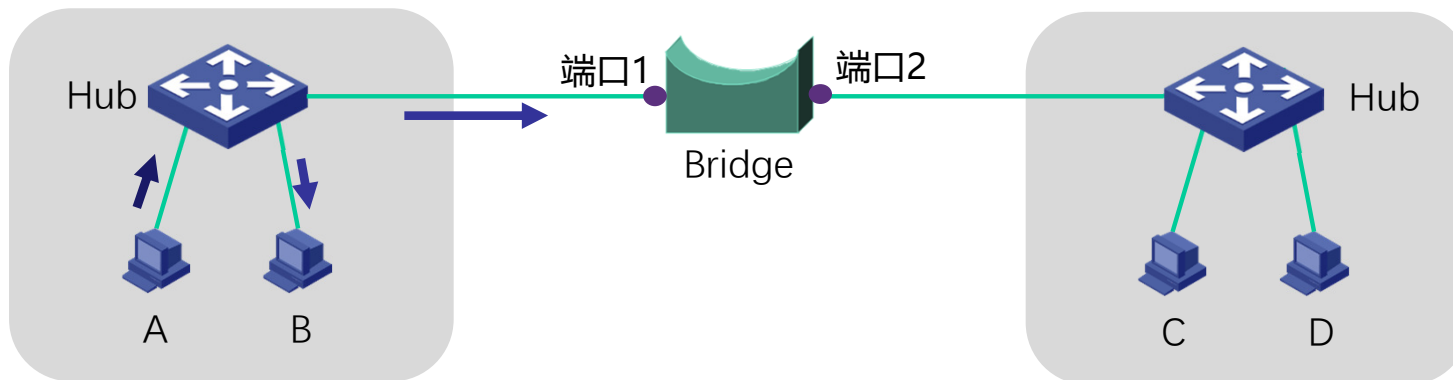
再次：A发出数据帧



MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1
MAC_B	1
MAC_C	2
MAC_D	2

网桥发现MAC_A已在表中!

更新该表项的帧达到时间,
重置老化时间





数据链路层交换原理

- MAC地址表的构建

- 增加表项：帧的源地址对应的项不在表中
- 删除表项：老化时间到期
- 更新表项：帧的源地址在表中，更新时间戳

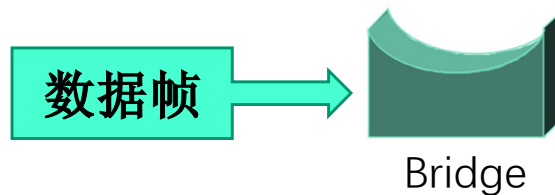
MAC地址表会满而溢出吗？是不是存在安全隐患？



数据链路层交换原理

- 网桥通过逆向学习帧的源地址，获知主机所处的位置；
- 网桥通过逆向学习帧的源地址，构建MAC地址表。

网桥如何利用MAC地址表进行数据帧的转发？



网桥对于入境帧的处理过程 (forwarding、filtering、flooding)



数据链路层交换原理

- Forwarding (转发)

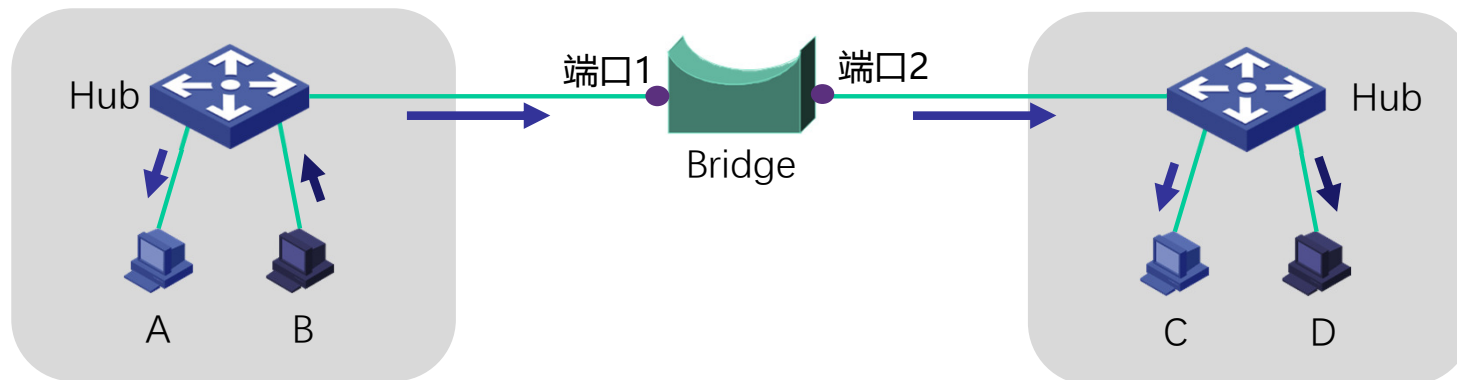
B → D 发出数据帧

逆向学习源地址
并根据目的地址
查询MAC地址表

MAC地址表完善时

MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1
MAC_B	1
MAC_C	2
MAC_D	2

找到匹配项!
从对应端口2转发出去





数据链路层交换原理

- Filtering (过滤)

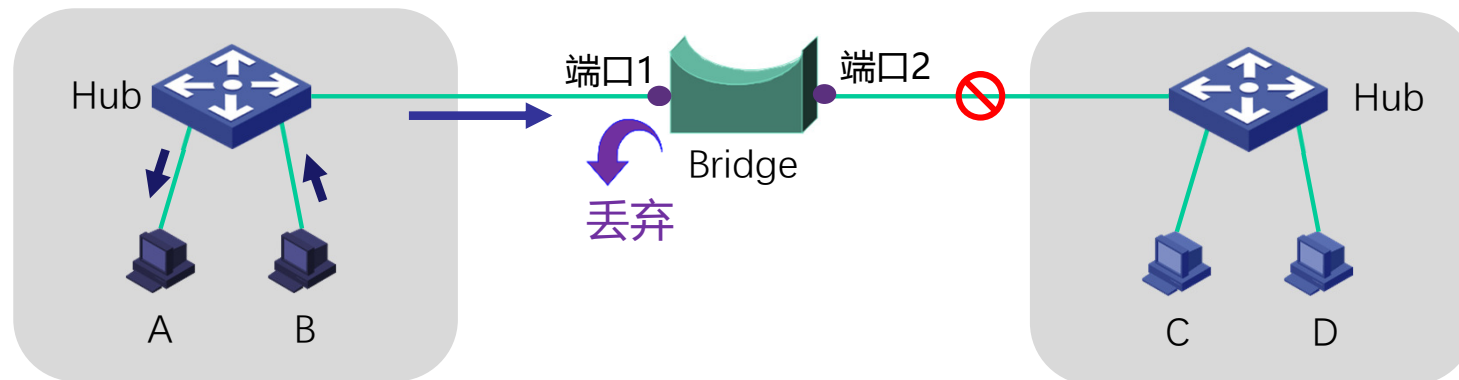
B → A 发出数据帧

逆向学习源地址
并根据目的地址
查询MAC地址表

MAC地址表完善时

MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1
MAC_B	1
MAC_C	2
MAC_D	2

找到匹配项!
入境口=出境口, 丢弃!





数据链路层交换原理

- Flooding (泛洪)

A → B 发出数据帧

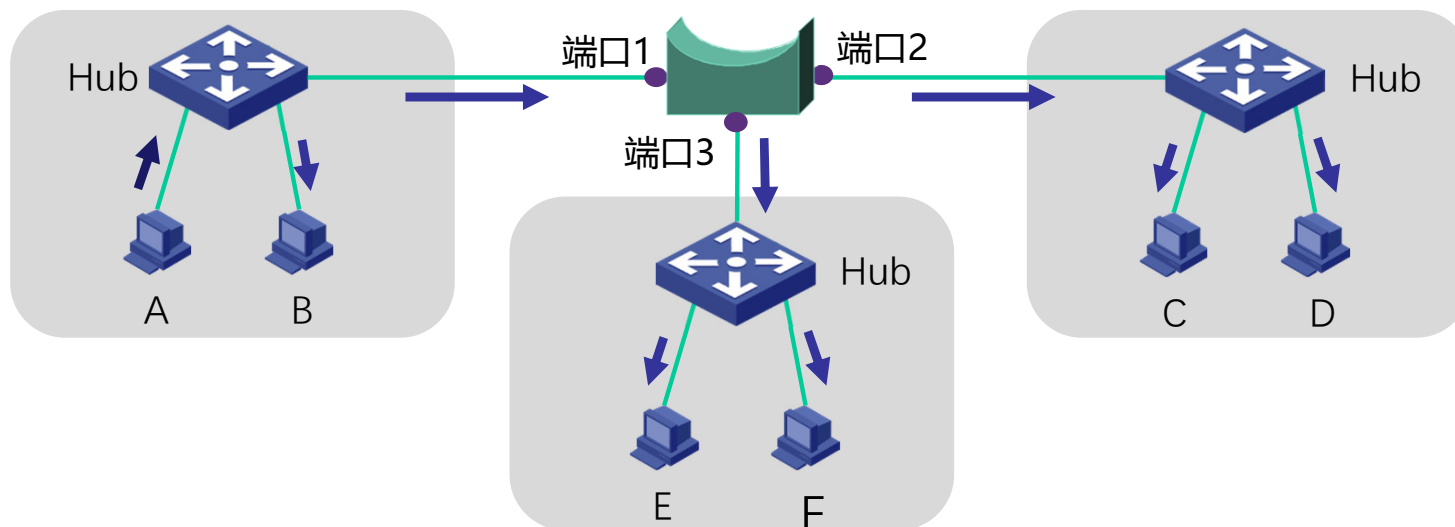
MAC地址表不完善时

MAC地址表	
MAC地址	端口
MAC_A	1

找不到匹配表项!

从所有端口 (除了入境口) 发送出去
一个网段的数据被发送到无关网段

存在安全隐患
浪费网络资源





数据链路层交换原理

- Flooding (泛洪)

- 两种目的地址的帧，需要泛洪：

- 广播帧：目的地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF的数据帧
 - 未知单播帧：目的地址不在MAC地址转发表中的单播数据帧

泛洪的两种情形！



数据链路层交换原理

• 透明网桥工作原理（小结）

- 逆向学习

根据帧的**源地址**在MAC地址表查找匹配表项，

✓ 如果没有，则**增加**一个新表项（源地址、入境端口、帧到达时间）；

✓ 如果有，则**更新**原表项的帧到达时间，重置老化时间。

- 对入境帧的转发过程（**三选一**），查帧的目的地址是否在MAC地址表中

✓ 如果有，且入境端口 $\neq$ 出境端口，则从对应的出境端口**转发帧**；

✓ 如果有，且入境端口=出境端口，则丢弃帧（即**过滤帧**）；

✓ 如果没有，则向除入境端口以外的其它所有端口**泛洪帧**。



链路层交换机

- 执行数据链路层交换算法
 - 多端口透明网桥，网桥的现代名称
 - 一种即插即用设备
- PoE (Power over Ethernet) 交换机
 - 常接：网络摄像机、IP电话等
 - 主要优点：无需电源（**受电端**）、无需专门布线



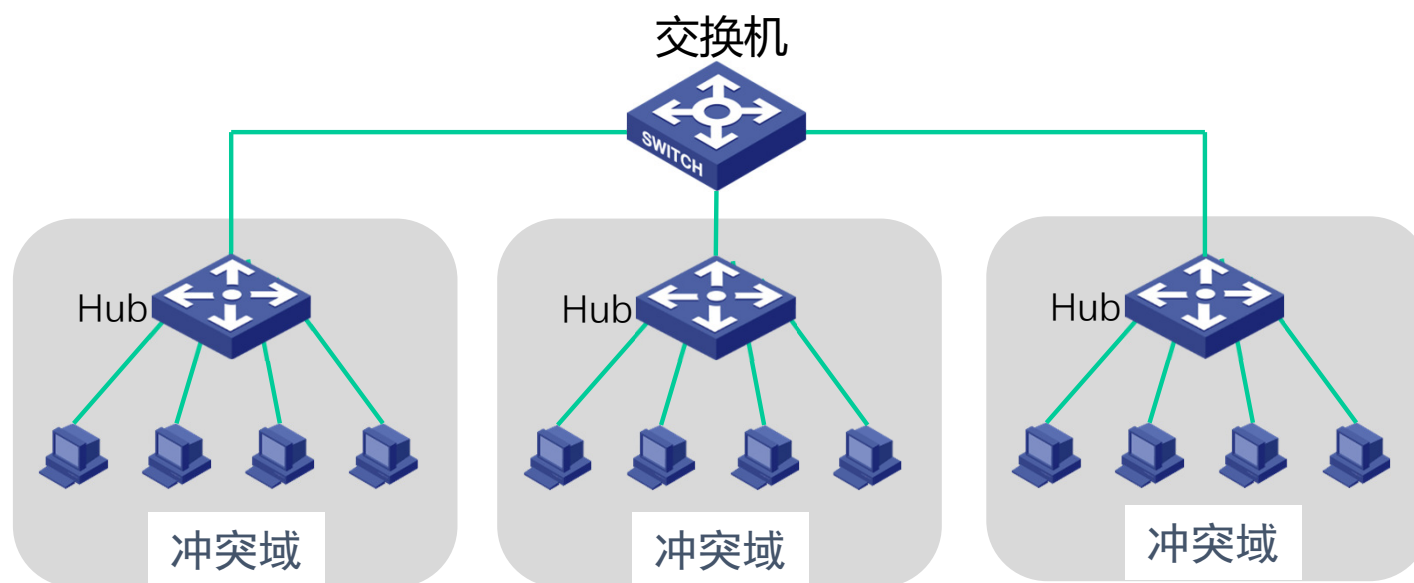
PoE交换机并不常见



链路层交换机

- 传统LAN分段

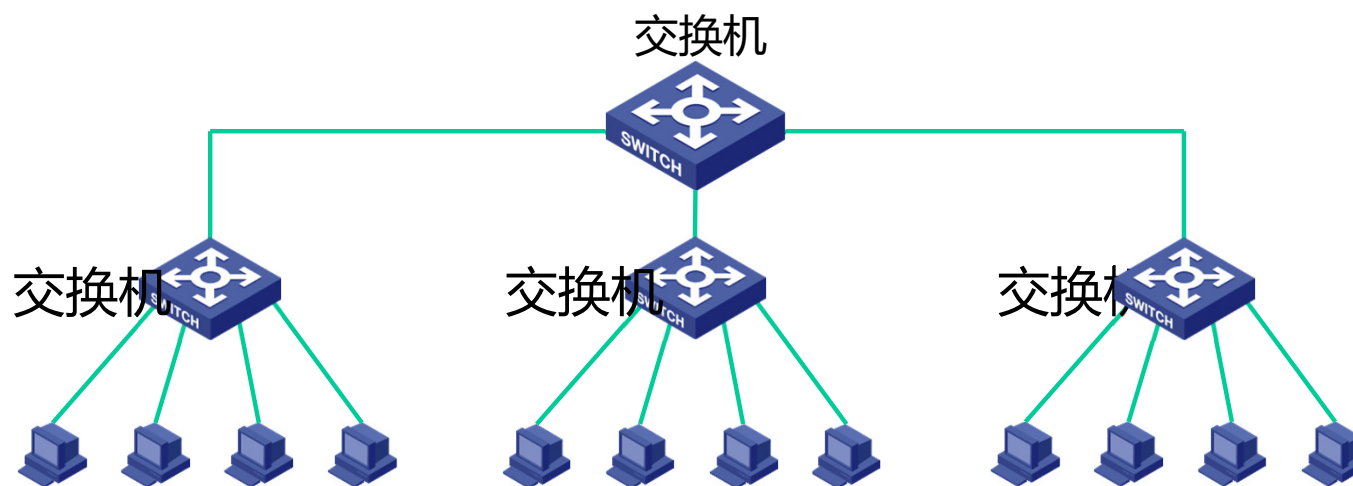
- 交换机端口通常与集线器连接；
- 使用交换机把LAN分段为更小的冲突域。





链路层交换机

- 现代LAN分段
 - 直连PC，微分段，创建无冲突域





链路层交换机

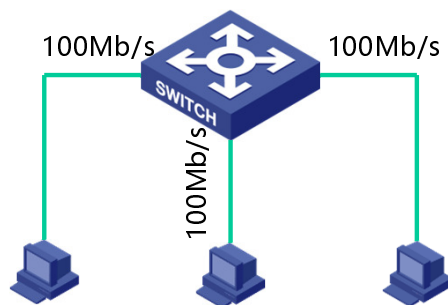
- 交换方式：从带宽的角度

- 对称交换：出和入的**带宽相同**

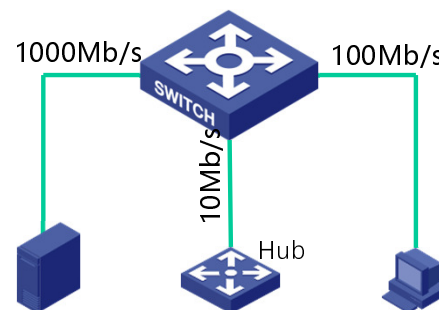
例如：交换机上全为1000Mb/s速率端口

- 非对称交换：出和入的**带宽不同**

例如：交换机上有100Mb/s、1000Mb/s等多种速率端口



对称交换



非对称交换



链路层交换机

- 交换模式：从转发时机的角度
 - 1) 存储转发模式 (Store and Forward)
 - 2) 直通模式 (Cut-through)
 - 3) 无碎片模式 (Fragment-free)





链路层交换机

• 交换模式1：存储转发

—特点：转发前必须接收**整个帧**、执行CRC校验

—缺点：延迟大

—优点：不转发出错帧、支持非对称交换

7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节
Preamble	SFD	Destination	Source	Length/ Type	Data and Pad	FCS

存储转发模式
高延迟
过滤所有错误帧



链路层交换机

• 交换模式2：直通交换

- 特点：一旦接收到**帧的目的地址**，就开始转发
- 缺点：可能转发错误帧、不支持非对称交换
- 优点：延迟非常小，可以边入边出

7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节
Preamble	SFD	Destination	Source	Length/ Type	Data and Pad	FCS

直通模式
低延迟、无错误检查



链路层交换机

• 交换模式3：无碎片交换

- 特点：接收到**帧的前64字节**，即开始转发
- 缺点：仍可能转发错误帧，不支持非对称交换
- 优点：过滤了冲突碎片，延迟和转发错帧介于存储转发和直通交换之间

7字节	1字节	6字节	6字节	2字节	46~1500字节	4字节
Preamble	SFD	Destination	Source	Length/ Type	Data and Pad	FCS

帧的前64字节

无碎片模式
较低延迟
过滤冲突导致的碎片帧



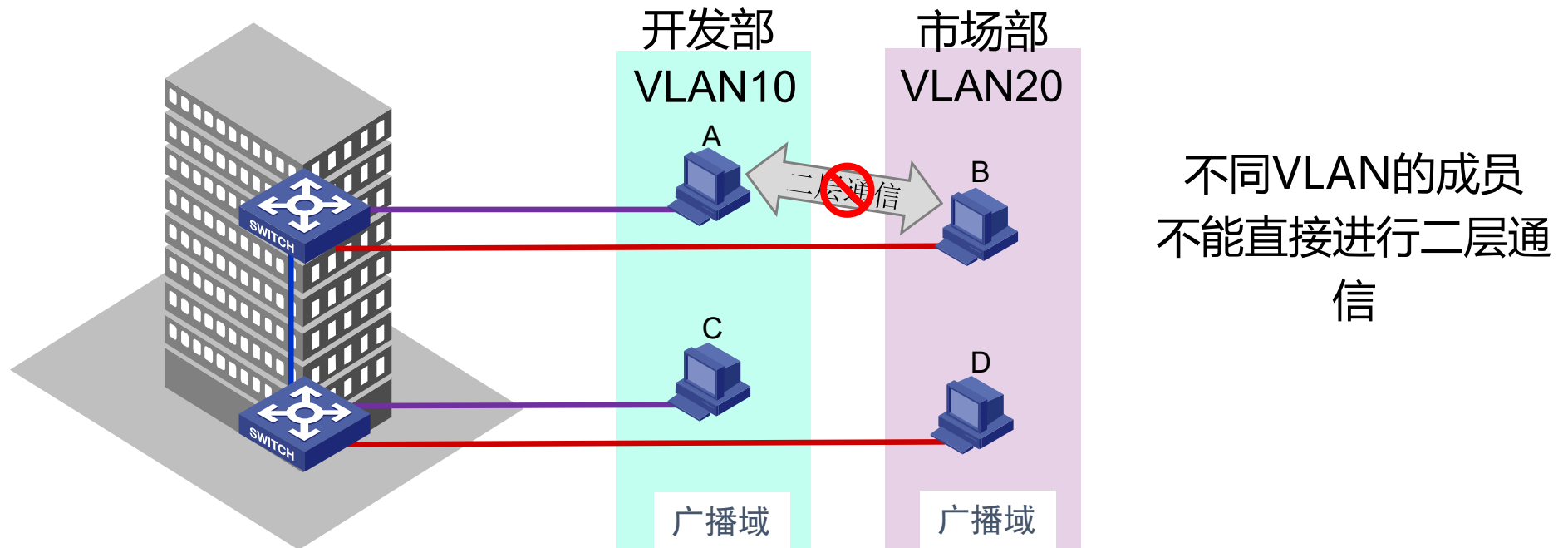
虚拟局域网

- 交换机可以分隔广播域吗？
 - 可以！支持VLAN的交换机；
 - 一个VLAN (Virtual LAN) 是一个独立的广播域；
 - 交换机通过划分VLAN，来分隔广播域。



虚拟局域网

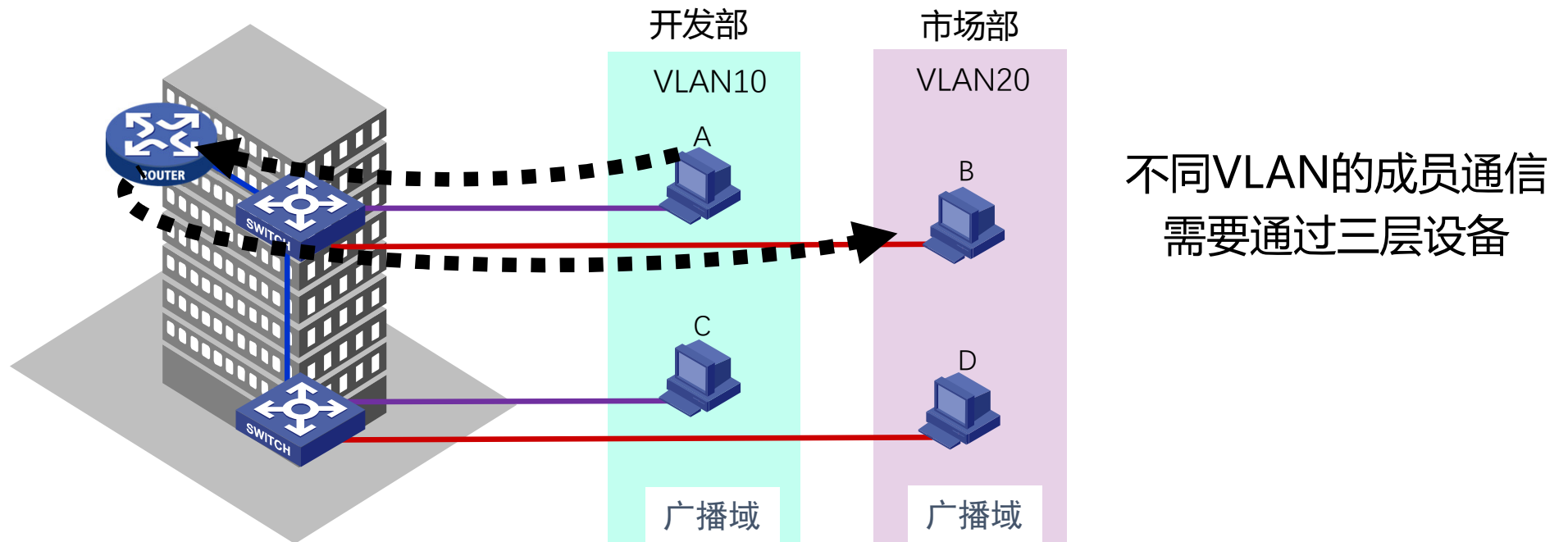
- VLAN是一个在物理网络上根据用途，工作组、应用等来**逻辑划分**的局域网络，与用户的物理位置没有关系。





虚拟局域网

- 通过路由器或三层交换机进行VLAN间路由，实现VLAN间通信。

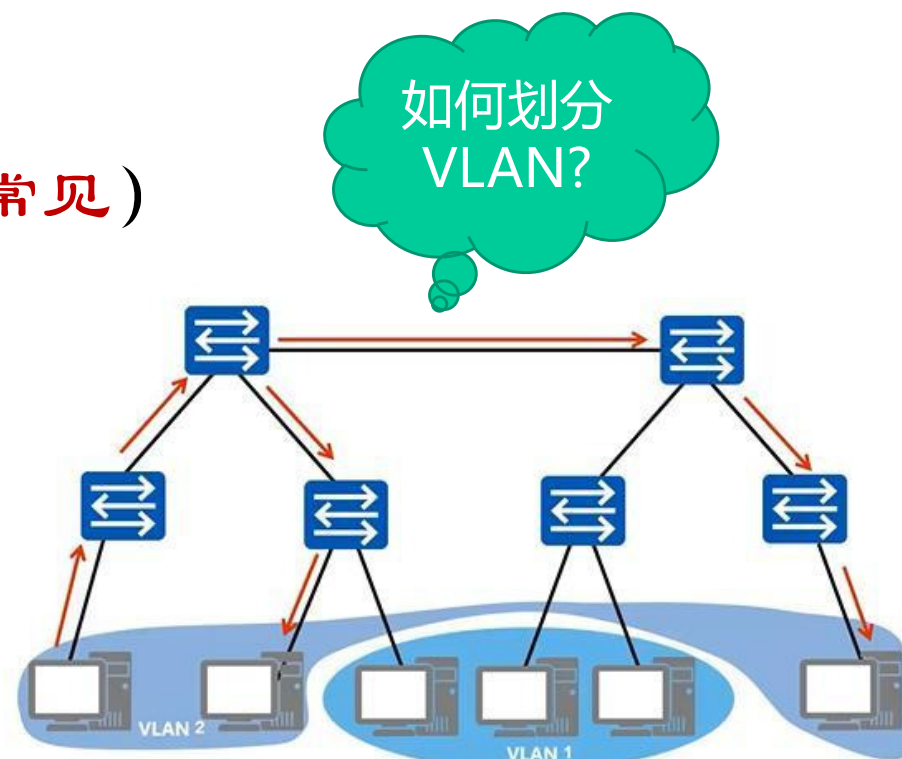




虚拟局域网

- VLAN类型

- 基于端口的VLAN (**最常见**)
- 基于MAC地址的VLAN
- 基于协议的VLAN
- 基于子网的VLAN



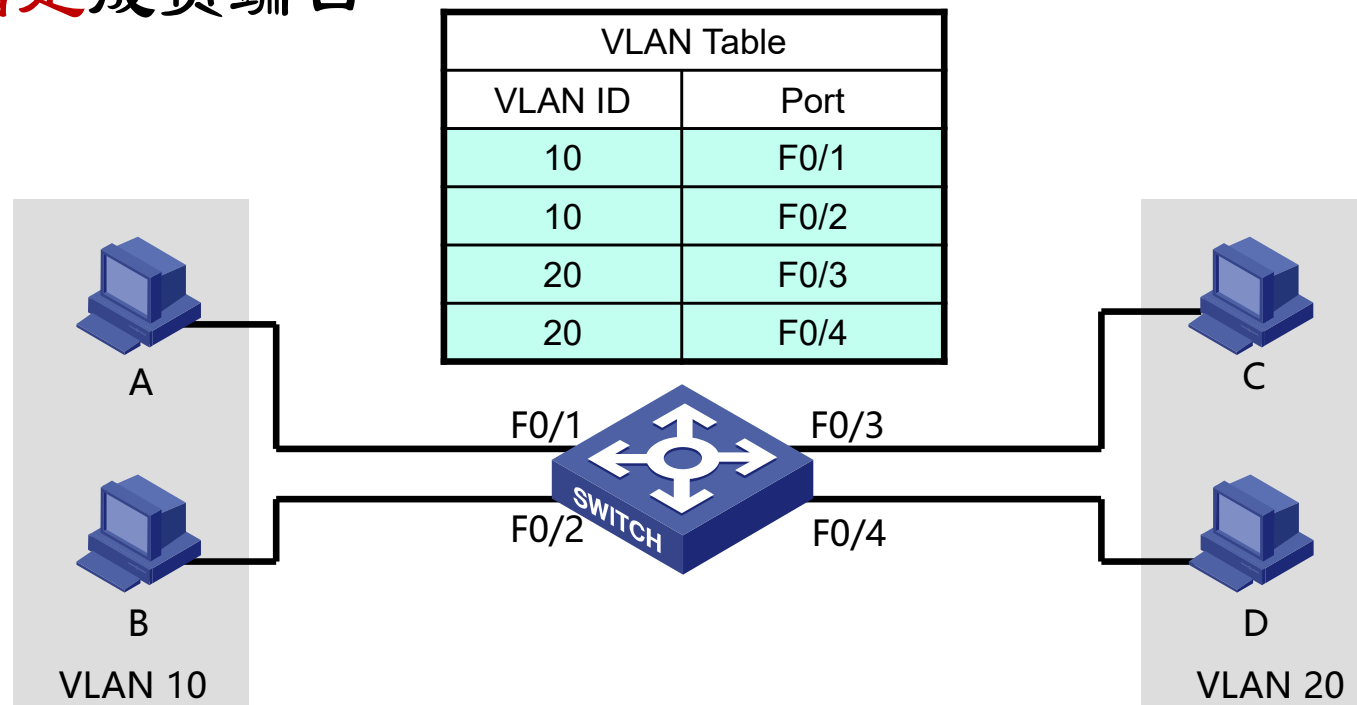


虚拟局域网

- 基于端口的VLAN

- 创建VLAN

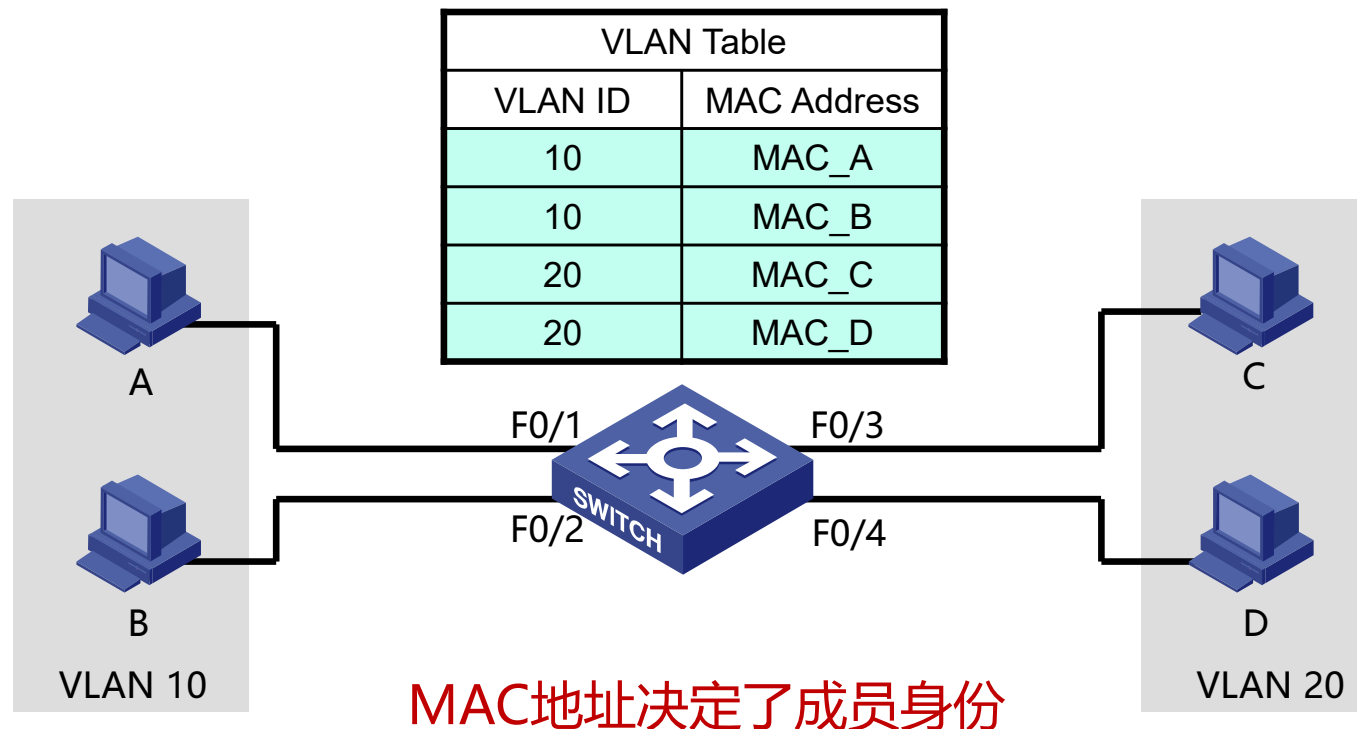
- 指定成员端口





虚拟局域网

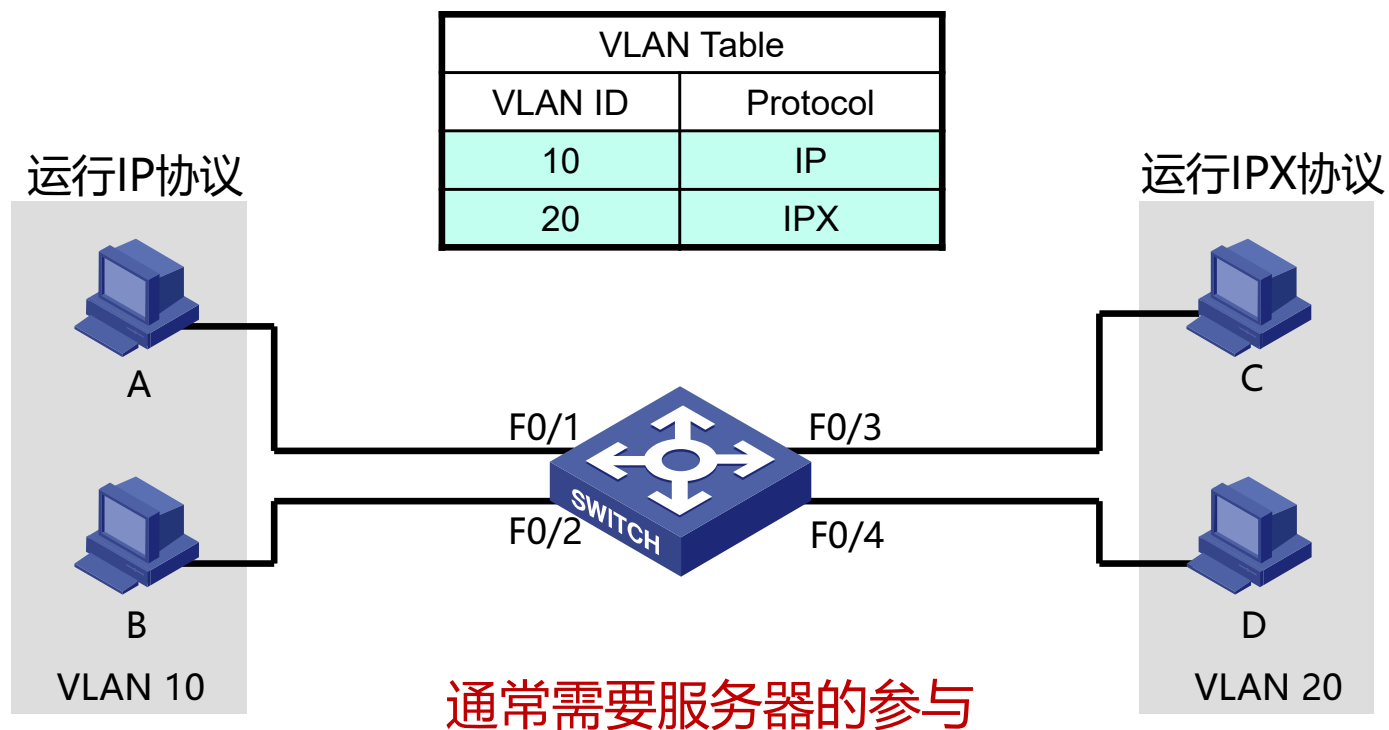
- 基于MAC地址的VLAN





虚拟局域网

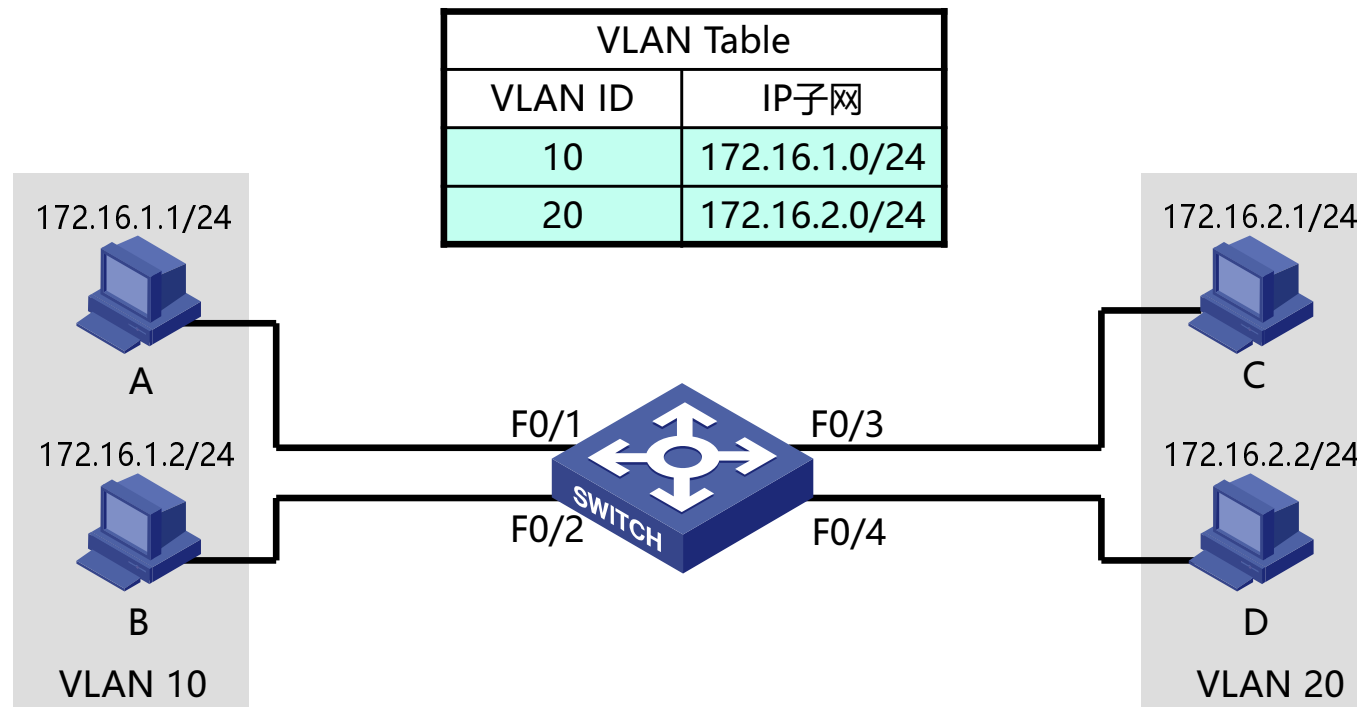
- 基于协议的VLAN





虚拟局域网

- 基于IP子网的VLAN



一个子网就是一个VLAN



虚拟局域网

- **VLAN优点**

- **有效控制广播域范围**

- 广播流量被限制在一个VLAN内；

- **增强网络的安全性**

- VLAN间相互隔离, 无法进行二层通信, 不同VLAN需通过三层设备通信；

- **灵活构建虚拟工作组**

- 同一工作组的用户不必局限于同一物理范围；

- **提高网络的可管理性**

- 将不同的业务规划到不同VLAN便于管理。



本章内容

- 1 信道分配问题
- 2 多路访问协议
- 3 以太网
- 4 数据链路层交换
- 5 无线局域网

- 1. 无线局域网概述
- 2. 无线局域网组网模式
- 3. 无线局域网体系结构
- 4. 802.11物理层
- 5. 802.11介质访问控制
- 6. 802.11帧结构
- 7. 无线局域网的构建



无线局域网概述

无线局域网 (Wireless Local Area Network, WLAN): 指以无线信道作为传输介质的计算机局域网

- 设计目标

- 针对小的覆盖范围 (受限的发射功率)
- 使用无需授权的频谱 (ISM频段)
- 面向高速率应用
- 能够支持实时和非实时应用



两个重要组织: IEEE 802.11工作组、Wi-Fi联盟 (Wi-Fi Alliance, WFA)



无线局域网概述

- IEEE 802.11无线局域网发展历程

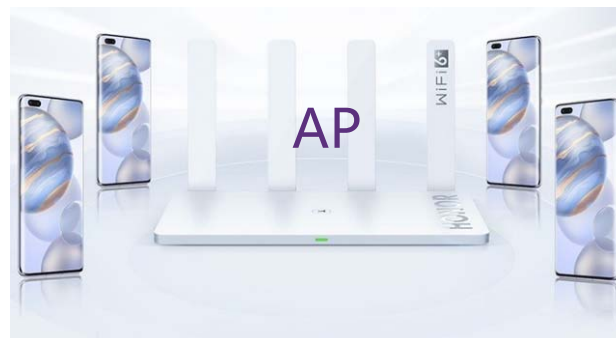
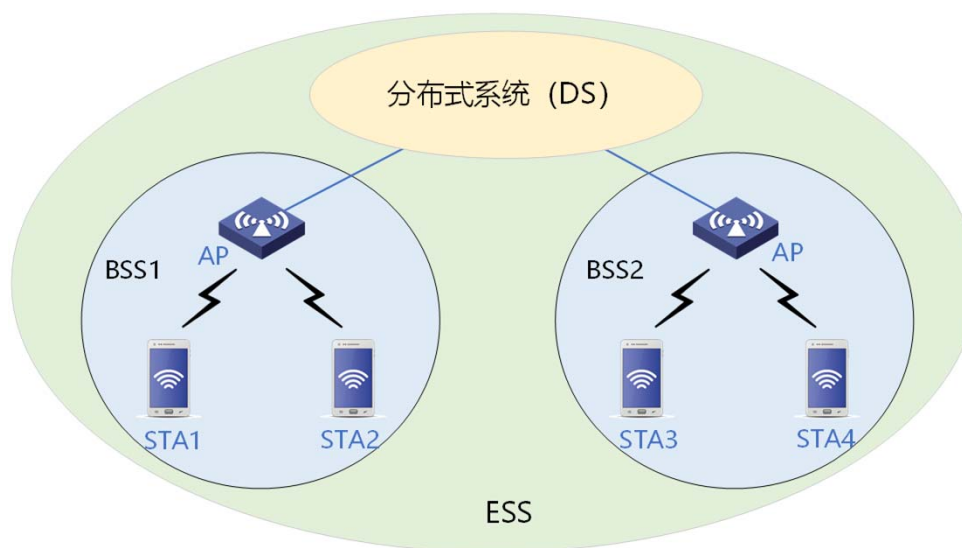




无线局域网组网模式

● 基础架构模式

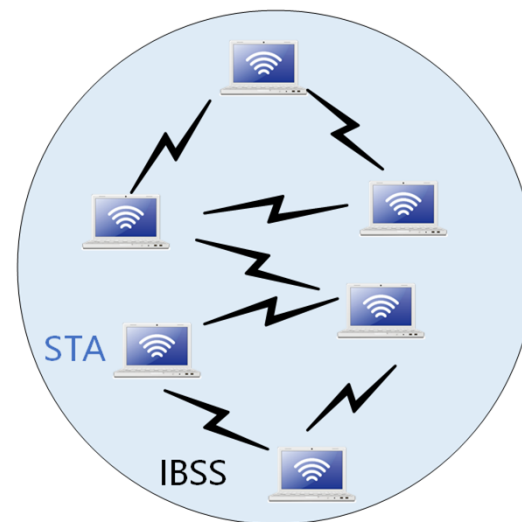
- 分布式系统 (DS)
- 访问点 (AP)
- 站点 (STA)
- 基本服务集 (BSS)
- 扩展服务集 (ESS)
- 站点之间通信通过AP转发





无线局域网组网模式

- 自组织模式 (Ad hoc)
 - 站点 (STA)
 - 独立基本服务集 (IBSS)
 - 站点之间直接通信
 - 共享同一无线信道





无线局域网体系结构

- 无线局域网需要解决的问题
 - 有限的无线频谱带宽资源
 - 通道划分、空间重用
 - 提高传输速率，解决传输问题
 - 提高抗干扰能力和保密性
 - 共享的无线信道
 - 介质访问控制方法 (CSMA/CA)
 - 可靠性传输、安全性
 - 组网模式管理
 - BSS构建、认证、关联
 - 移动性支持 (漫游)
 - 睡眠管理 (节能模式)



IEEE 802.11物理层

• 物理层技术概览

- 频段：2.4GHz、5GHz（ISM频段，无需授权；限制发送功率，例如： ≤ 1 瓦）
- 调制技术：DPSK $\rightarrow$ QPSK $\rightarrow$ CCK $\rightarrow$ 64-QAM $\rightarrow$ 256-QAM $\rightarrow$ 1024-QAM
- 直接序列扩频（DSSS） $\rightarrow$ 正交频分多路复用（OFDM） $\rightarrow$ 正交频分多址（OFDMA）
- 单天线 $\rightarrow$ 单用户多入多出（SU-MIMO） $\rightarrow$ 多用户多入多出（MU-MIMO）
- 目标：提升传输速率、增强可靠性、支持高密度接入

逻辑链路控制子层 (LLC)						
介质访问控制子层 (MAC)						
802.11 最高速率 2Mbps	802.11b 最高速率 11Mbps	802.11a 最高速率 54Mbps	802.11g 最高速率 54Mbps	802.11n 最高速率 600Mbps	802.11ac 最高速率 3.47Gbps	802.11ax 最高速率 9.6Mbps



IEEE 802.11介质访问控制

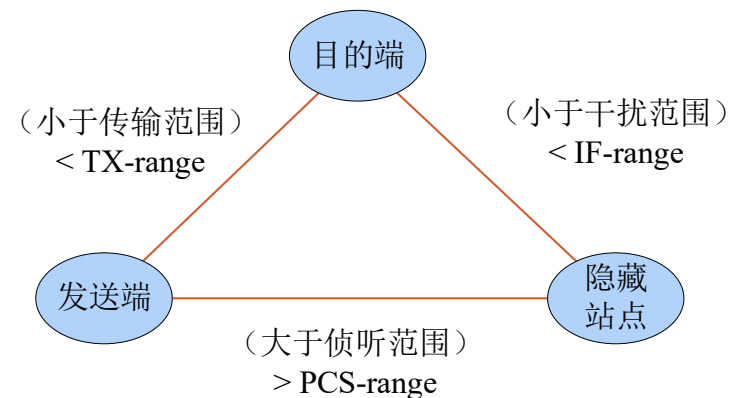
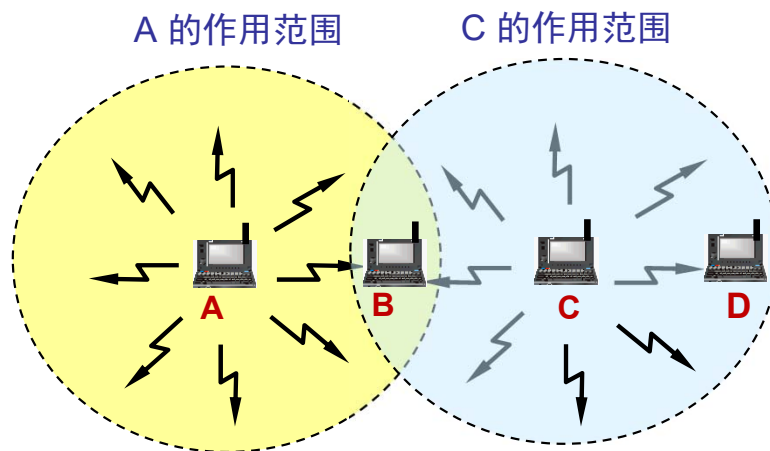
- 直接将CSMA/CD用于无线局域网？
 - 冲突检测困难
 - 在接收端，发送功率和接收功率相差太大
 - 站点在发送时关闭接收功能，无法在发送时同时检测冲突
 - 在同一BSS中，不是所有站点都能互相感知到对方发送的信号
 - 载波侦听失败，但在接收站点处发生冲突
 - 被称为**隐藏终端问题**
 - **暴露终端问题**，降低网络的吞吐量
 - 信号衰落随时间发生变化，使问题变得更加复杂



IEEE 802.11介质访问控制

● 隐藏终端问题

- 由于距离太远（或障碍物）导致站点无法检测到竞争对手的存在
- 隐藏站点不能侦听到发送端但能干扰接收端
- 假设：A正在向B传输数据，C也要向B发送数据

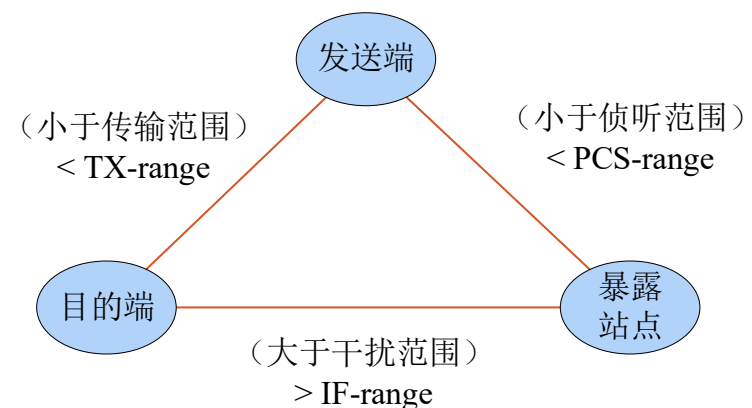
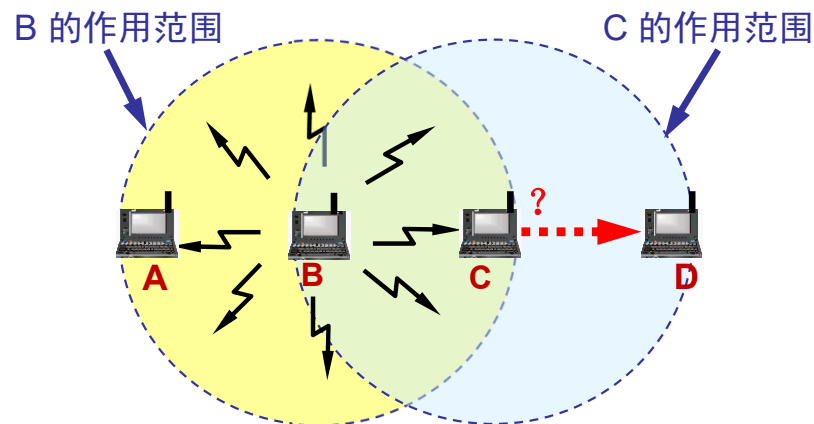




IEEE 802.11介质访问控制

● 暴露终端问题

- 由于侦听到其他站点的发送而误以为信道忙导致不能发送
- 暴露站点能侦听到发送端但不会干扰接收端
- 假设：B正在向A传输数据，C要向D发送数据





IEEE 802.11介质访问控制

- CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoid)
 - 当信道空闲时间大于IFS (帧间隙), 立即传输
 - 当节点在传输新帧时监听到媒体忙、由于没收到ACK帧而要重传、节点刚刚成功传输一个帧后马上传输下一个新帧时, 开始随机退后过程
 - 从 $(0, CW_{window})$ 中选择一个随机数作为退后计数器 (backoff counter)

使用退后过程延迟发送的目的: 避免多个站点同时传输引起的冲突



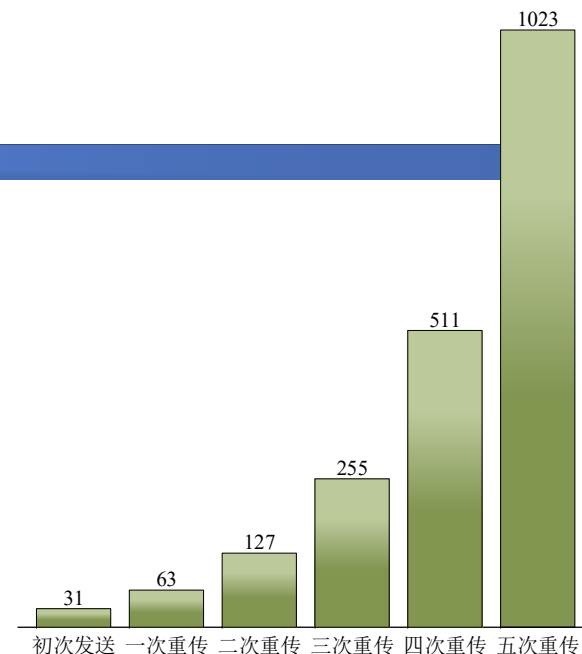
IEEE 802.11介质访问控制

• 竞争窗口 (CWindow) 的选择

- 竞争窗口的选择应与网络负载情况相适应
- 发生冲突的次数能间接反映网络的负载情况
 - 冲突次数越多，表明网络负载越重

- 二进制指数退后算法

- 竞争窗口的初始值为某个最小值，发生冲突时加大窗口，直到达到最大值。
- 二进制指数退后算法对网络负载情况的自适应性
 - 当网络负载轻时，冲突的机率较小，选择较小的竞争窗口，减小站点的等待时间
 - 当网络负载重时，冲突的机率较大，选择较大的竞争窗口，避免站点间选择的随机值过于接近，从而导致太多的冲突





IEEE 802.11介质访问控制

- RTS-CTS机制 (可选机制)

- 目的：通过信道预约，避免长帧冲突
- 发送端发送RTS (request to send)
- 接收端回送CTS (clear to send)
- RTS和CTS中的持续时间 (Duration) 中指明传输所需时间 (数据+控制)
- 其他相关站点能够收到RTS或 (和) CTS，维护NAV
 - 虚拟载波侦听 (Virtual Carrier Sense)
- RTS和CTS帧很短，即使产生冲突，信道浪费较少

NAV (Network Allocation Vector)

